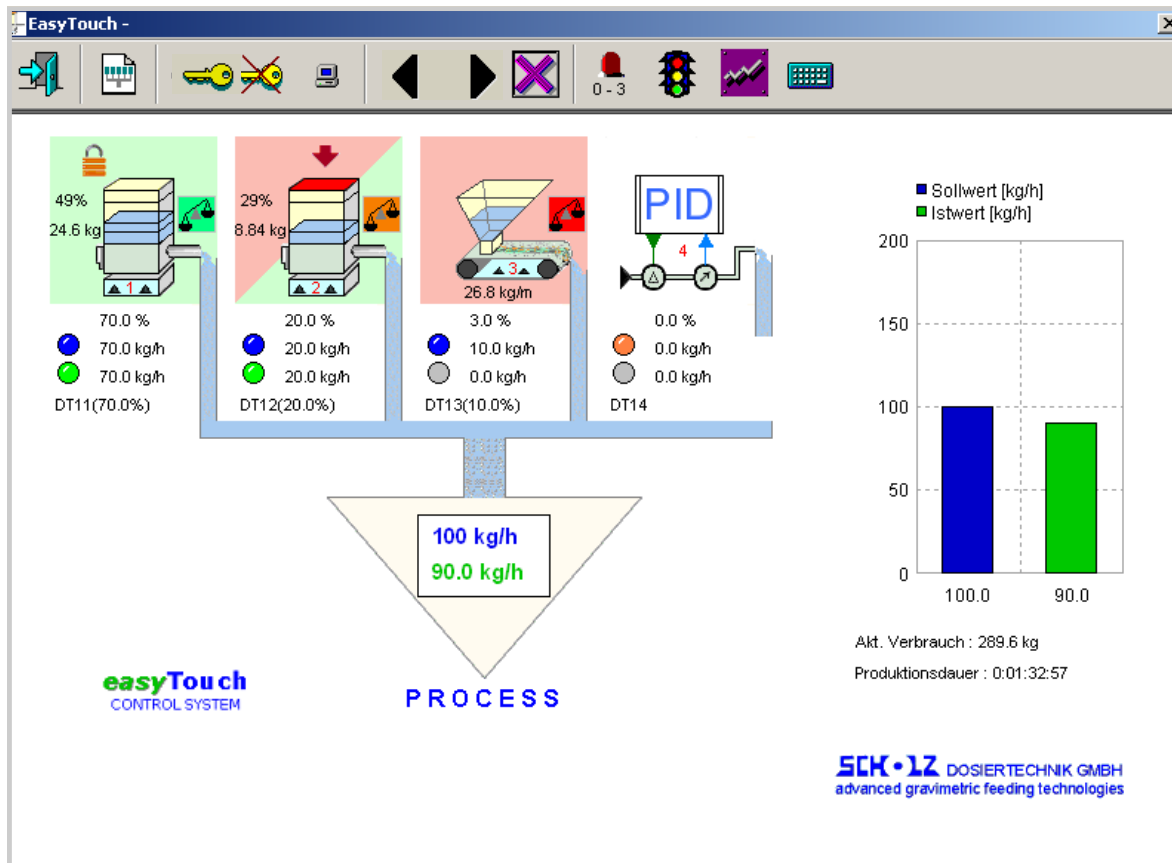


easyTouch

Bedien-, Regel- und Steuersystem

für SCHOLZ **CON-TRUST** Mehrkomponenten-Dosieranlagen.
SCHOLZ **easyTouch**, einfache und sichere Bedienung!





SCHOLZ Dosiertechnik GmbH
Mittelweg 4
D - 63762 Großostheim

Telefon: +49 (0) 6026/97839-0
Telefax: +49 (0) 6026/97939-69
Email: info@scholz-dosiertechnik.de
Internet: www.scholz-dosiertechnik.de

Diese Bedienungsanleitung soll dem Benutzer helfen, schnell mit der Bedienung des **SCHOLZ easyTouch** Systems vertraut zu werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Hardware- und Softwareverbindungen zu den einzelnen Dosiermaschinen bereits hergestellt wurden und dass das **SCHOLZ easyTouch** System normal funktioniert.

SCHOLZ Dosiertechnik GmbH behält sich das Recht vor, diese Betriebsanleitung jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Schadensersatzansprüche für eventuelle Fehler, sowie mittelbare und unmittelbare Schäden, die im Zusammenhang mit dieser Bedienungsanleitung entstehen, sind ausgeschlossen.

Vervielfältigungen, Übersetzungen sowie Verbreitung in irgendeiner Form bedürfen der Zustimmung der SCHOLZ Dosiertechnik GmbH, es sei denn, dies geschieht für den persönlichen Gebrauch des Käufers.

Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

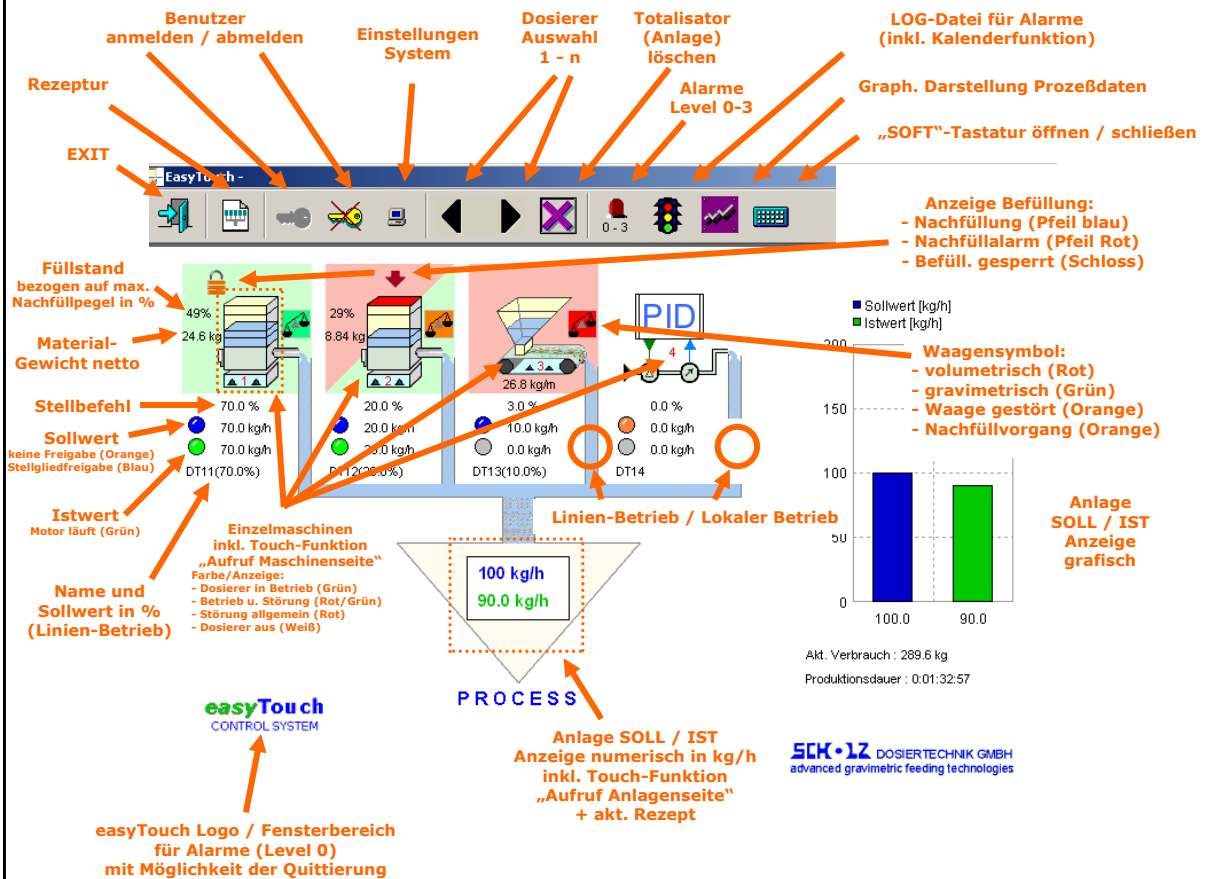
1.0	Starten mit SCHOLZ easyTouch	1
1.1	Übersicht (Haupt-Menü), Symbolleiste, Login	1
2.0	Systemeinstellungen am easyTouch System	2
2.1	Definition der Alarmmeldungen	2
2.2	Die Anlagenseite	2
2.3	Speicherorte	3
2.4	Benutzerverwaltung	3
2.5	Grundeinstellung Sprache, Datum, etc.	3
2.6	Systemeinstellungen - HOST-Verbindungen	4
2.7	Systemeinstellungen - Zusammenfassung	4
3.0	Rezeptur(en) anlegen und verwalten	5
3.1	Neue Rezeptur anlegen und bearbeiten	5
3.2	Verwaltung der Rezepturdaten	5
4.0	Anlageneigenschaften / Linieneigenschaften	6
4.1	Menü der Anlageneigenschaften (Anlagenseite)	6
4.2	Darstellung „Linienbetrieb“ in der Übersicht	7
4.3	Anlageneigenschaften - Zusammenfassung	7
5.0	Maschineneigenschaften LWS/LWP/LWV	8
5.1	Maschinen-Hauptseite	8
5.2	Nachfüllung	9
5.3	Differential-Dosierwaage	9
5.4	Regelparameter	10
5.5	Alarmgrenzen	11
5.6	Maschinenbezogene Alarmlevel	11
5.7	Maschinenbezogene Alarmmeldungen	12
5.8	Maschinenseiten LWS/LWP/LWV - Zusammenfassung	12
6.0	Maschineneigenschaften PID	13
6.1	Maschinen-Hauptseite PID	13
6.2	Regelparameter PID	13
6.3	Alarmgrenzen PID	15
6.4	Maschinenbezogene Alarmlevel PID	15
6.5	Maschinenbezogene Alarmmeldungen PID	15
7.0	Maschineneigenschaften WBF	16
7.1	Maschinen-Hauptseite WBF	16
7.2	Dosierbandwaage WBF	17
7.3	Regelparameter WBF	17
7.4	Alarmgrenzen WBF	18
7.5	Maschinenbezogene Alarmlevel WBF	18
7.6	Maschinenbezogene Alarmmeldungen WBF	18
7.7	Maschinenseiten WBF - Zusammenfassung	19

Inhaltsverzeichnis

8.0	Maschineneigenschaften WBM	20
8.1	Maschinen-Hauptseite <i>WBM</i>	20
8.2	Messbandwaage <i>WBM</i>	20
8.3	Einstellparameter zur Istwertbildung <i>WBM</i>	21
8.4	Alarmgrenzen <i>WBM</i>	21
8.5	Maschinenbezogene Alarmlevel <i>WBM</i>	22
8.6	Maschinenbezogene Alarmmeldungen <i>WBM</i>	22
8.7	Maschinenseiten <i>WBM</i> - Zusammenfassung	22
9.0	Maschineneigenschaften ICP	23
9.1	Maschinen-Hauptseite <i>ICP</i>	23
9.2	Interface Control Port Parameter	23
10.0	Maschineneigenschaften VOL	24
10.1	Maschinen-Hauptseite <i>VOL</i>	24
10.2	Parameter <i>VOL</i> / Alarmgrenzen <i>VOL</i>	24
11.0	Symbolleiste - Weitere Funktionen	25
11.1	Totalisator	25
11.2	Quittierung Alarm Level 0-3	25
11.3	Alarmmeldungen	25
11.4	Trendgrafik	26
12.0	Anhang	28
12.1	FAQ´s zum SCHOLZ easyTouch Bediensystem	28
12.2	easyTouch Alarmmeldungen mit Positionsnummer	29

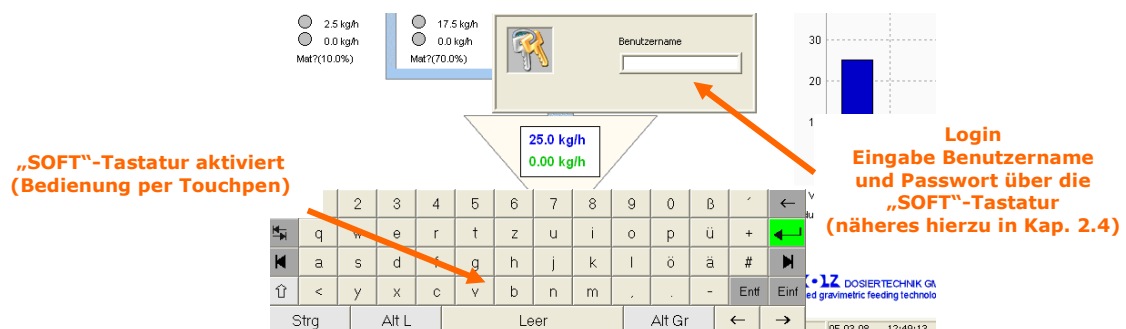
1.0 Starten mit SCHOLZ easyTouch

1.1 Übersicht, Symbolleiste, Login



Das Starten des Systems erfolgt über den Hauptschalter am Steuer- und Regelschrank. Das **SCHOLZ easyTouch** Bediensystem öffnet automatisch, wobei die zuletzt eingestellten System- und Maschinendaten angezeigt werden.

Das gelbe **Schlüsselsymbol** in der Symbolleiste dient zum Anmelden, das Schlüsselsymbol rechts daneben zum Abmelden. Die „Soft-Tastatur“ wird dabei automatisch aktiviert (eingebildet). Nach dem Einschalten ist immer der Standard-Benutzer angemeldet.



2.0 Systemeinstellungen am easyTouch System

Wir beginnen mit den **Systemeinstellungen**.

Diese sind in der Regel nur einmal vorzunehmen und sind gleichbedeutend einer Grund- / Basiseinstellung Ihres **easyTouch** Systems.



Die **Systemeinstellung** ist in 6 Untergruppen (Menüs) gegliedert:

- **Definition Alarmmeldung**
- **Grundeinstellung der Anlagenseite**
- **Datensicherung / Speicherorte**
- **Benutzerverwaltung**
- **System-Sprache / Touch-Kalibrierung**
- **HOST-Verbindung und Datenprotokoll(e)**

2.1 Systemeinstellungen - Definition der Alarrmeldungen

Was bedeutet „**Definition Alarrmeldung**“?

Es stehen bei Ihrem **easyTouch** System vier „Alarmausgänge“ (Level 0 - 3) zur Verfügung. Für jeden Alarm wird festgelegt, welcher Ausgang geschaltet werden soll.

Level 0: alle Alarmer

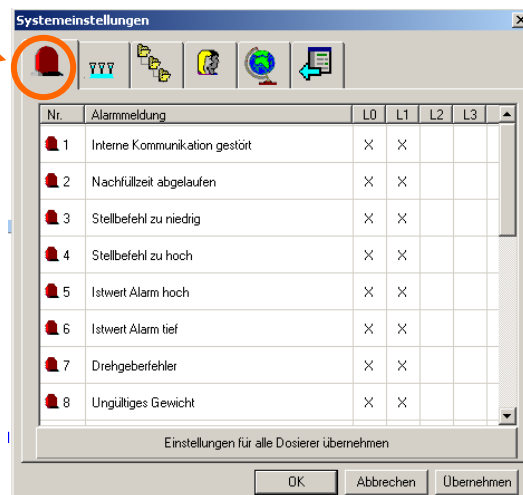
Level 1: alle Alarmer von Masch. im Linienbetrieb (Blitzlampe bei MASTER-Ausführung)

Level 2: Abschaltung Anlage

Level 3: Nachfüllalarmer Anlage

Das Festlegen mehrerer Ausgänge pro Alarm bzw. keinen Alarm-Ausgang (entspr. Alarm wird unterdrückt) zu setzen, ist möglich.

Mit dem Taster „Einst. für alle Dos. Übernehmen“ werden die Einstellungen auf die Einzelmachines übertragen und können da individuell angepasst werden. Siehe Kapitel 5.6



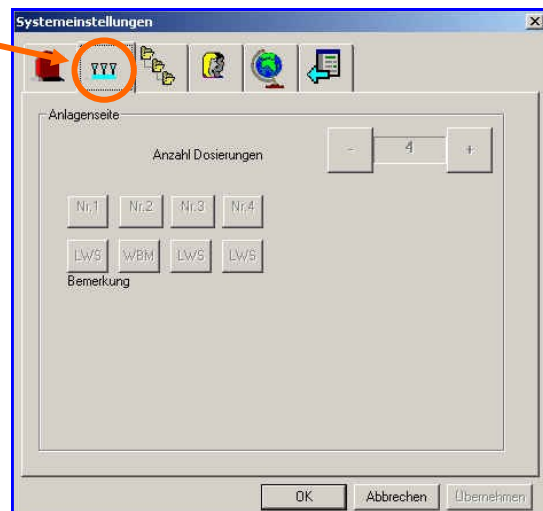
2.2 Systemeinstellungen - Die Anlagenseite

Hier geht es zur „**Anzeige der Anlagenseite**“.

Die Anzeige der Anlagenseite zeigt uns die Dosiergeräteanzahl sowie die Dosiergerätetypen.

Die Dosiergerät - Typen sind:

- 1) LWS = Differential-Dosierschnecke
- 2) LWV = Differential-Dosierinne
- 3) LWP = Differential-Dosierpumpe
- 4) WBF = Dosierbandwaage
- 5) PID = PID Regelung
- 6) ICP = Analoge Kopplung
- 7) WBM = Messbandwaage
- 8) VOL = Volumetrische Dosierung
- 9) NONE = Nichtbelegter Dosierplatz

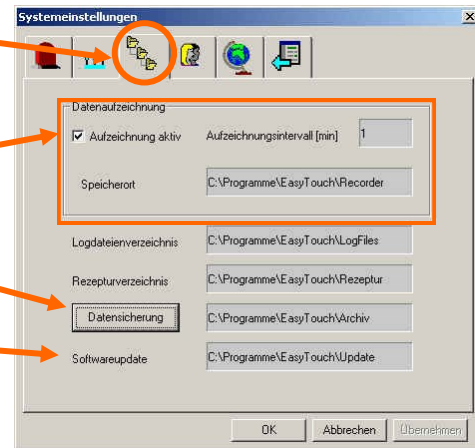


2.3 Systemeinstellungen - Speicherorte

Hier sind die **Speicherorte** für Logdateien, Datenaufzeichnung und Rezepturen mit *vorgeschlagenen* Verzeichnissen und Dateinamen.

Ist die Datenaufzeichnung aktiviert, sollte dies auf ein ext. Medium (z.B. USB-Stick, USB-Festplatte,...) gespeichert werden. Interne Datenaufzeichnungen werden nach 6 Monaten automatisch gelöscht.

Beim Drücken des Button **Datensicherung** werden 4 gepackte Dateien im definierten Verzeichnis / Datenlaufwerk erzeugt:
 ETdatum.ETS = Backup Systemeinstellungen
 ETdatum.ETA = Backup Datenaufzeichnung (Recorder)
 ETdatum.ETL = Backup Logdateien
 ETdatum.ETR = Backup Rezeptdateien



Hinweis: Scholz Dosiertechnik GmbH weist ausdrücklich darauf hin, dass bei der Nutzung externen Daten-Laufwerke die Gefahr besteht, dass Schadsoftware (z. B. Viren, Trojaner, etc.) auf das Endgerät gelangt.

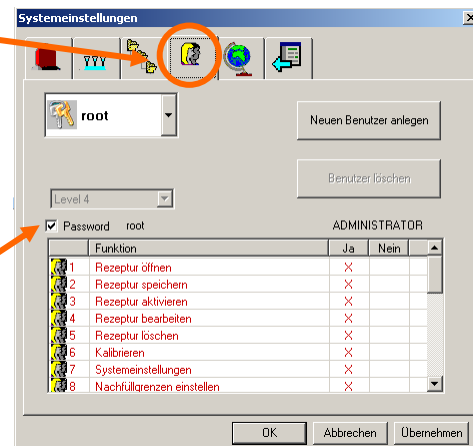
2.4 Systemeinstellungen - Benutzerverwaltung

Benutzer anlegen, **Benutzer verwalten**, Benutzer löschen:

In diesem Untermenü werden neue Benutzer angelegt, können Benutzer gelöscht werden bzw. können Benutzerlevel oder Einzelrechte der einzelnen Benutzer festgelegt werden.

Der Benutzer **root** besitzt Administrator-Rechte. Das Passwort ist in der Grundeinstellung „root“.

Passwörter der einzelnen Benutzer können durch den Administrator **root** nach Aktivierung gesperrt / gelöscht werden und müssen nach Neustart neu festgelegt werden.



2.5 Systemeinstellungen - Sprache / Datum / Allgemein

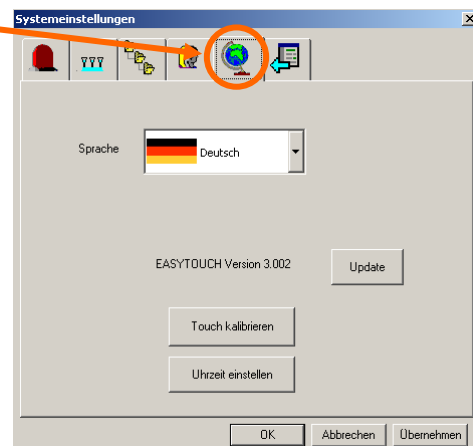
Allgemeine **Systemeinstellungen**:

Sprache: Auswahl div. Menüsprachen (Hinweis: Aktivierung der neuen Sprache erst nach Neustart des **easyTouch** Systems)

Touch kalibrieren: Aufruf der Touch-internen Kalibriersoftware

Uhrzeit einstellen: Festlegen von Datum / Uhrzeit

Update: Datensicherungen einspielen oder Software-Upates durchführen.



2.6 Systemeinstellungen - HOST-Verbindungen

Anzeige der **HOST-Verbindung**:

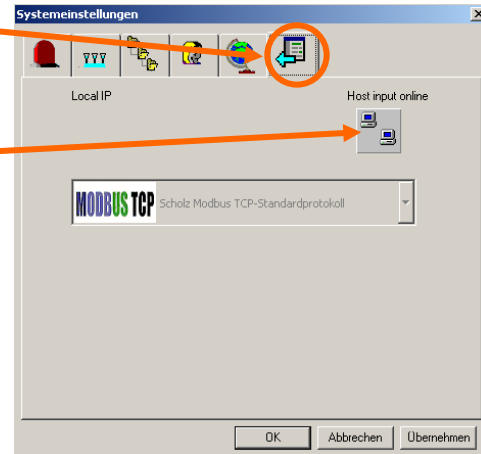
Die Kommunikations-Einstellungen zum Prozessleitsystem (z.B. Extrudersteuerung oder Prozessvisualisierung) bei SCHOLZ SLAVE-Ausführungen werden angezeigt. Der Taster „Host input online“ bzw. „Host input offline“ bewirkt Schreib- / Lesezugriff bzw. den einfachen Lesezugriff des Prozessleitsystems.



Schreib- / Lesezugriff



Lesezugriff



2.7 Zusammenfassung - Systemeinstellungen

Die Grund- und Basiseinstellungen (Systemeinstellungen) des **SCHOLZ easyTouch** Bediensystems sind untergliedert in 6 Untermenüs.

Hier nochmals einige Stichpunkte zu den Systemeinstellungen:

- Untermenü Im **easyTouch** System stehen 4 „Alarmausgänge“ (Level 0 - 3) zur Verfügung.
- Untermenü Die Anlagenseite zeigt die Dosiergeräteanzahl sowie die Dosiergerätetypen an.
- Untermenü Button für Datensicherung, Speicherorte.
- Untermenü In der Benutzerverwaltung werden Benutzerlevel oder Einzelrechte der Benutzer festgelegt.
- Untermenü Systemsprache, Touch-Kalibrieren, Datensicherung einspielen.
- Untermenü Host-Schnittstelle.

3.0 Rezeptur(en) anlegen und verwalten

Was bedeutet Rezeptur bzw. **Rezepturverwaltung**?

Mit Rezepturen werden die Anteile und spezifischen Einstellungen der einzelnen Dosiereinheiten (bezogen auf die gewünschte Dosiermenge der kpl. Dosieranlage) festgelegt und deren Daten im Dateimanagement abgelegt.



Die Rezepturverwaltung beinhaltet beim **easyTouch** System:

- Rezeptur neu anlegen bzw. bearbeiten
- Allgemeines Dateimanagement der Rezepturdaten

3.1 Neue Rezeptur anlegen und bearbeiten

Beim Öffnen der Rezepturverwaltung erscheint das Untermenü „Rezeptur bearbeiten“. Wir vergeben einen Rezepturnamen (Dateinamen) und bestimmen den Liniensollwert (1). QM-Nummern (für Rezept und Einzeldosierer) sind rein kundenspezifische Zusatz-Informationen. In Abhängigkeit vom Anlagenmodus (2) und dem Liniensollwert (1) geben wir Einzelsollwerte (3) in kg/h oder die Mischungsanteile in % an. Die Rezeptursumme muss 100% sein („grün“ hinterlegt). Bei < 100% Rezeptursumme („rot“ hinterlegt) bitte die Mischungsanteile überprüfen. Ausnahme: **Regenerat anteilig zudosieren**. Das Regenerat wird dabei nicht in die 100%-Kontrolle mit eingerechnet. Max.-/Min. Nachfüllpegel, MinMin-Pegel und Q-Max Faktor können im Rezept verwaltet werden und **ersetzen** dabei maschinenseitige Einstellungen! (näheres hierzu in Kap. 5.2).

Nach **Übernahme der Werte** kann die Rezeptur gespeichert (Symbol) und sofort **aktiviert** (Symbol) werden. Lokal betriebene Dosierungen werden zwar angezeigt (Symbol) sind jedoch nicht im Anlagenmodus (Symbol) integriert. Die Umschaltung in den Anlagenmodus kann über das **Schaltsymbol** direkt erfolgen (näheres zu Lokal- / Anlagenmodus in Kap. 5.1, Maschinen-Hauptseite).

3.2 Verwaltung der Rezepturdaten

Das Dateimanagement (**Rezepturarchiv**) verwaltet Rezeptdateien auf dem unter Kap. 2.3 festgelegten Speicherort „Rezeptur“ mit der Datei-Kennung *.xml

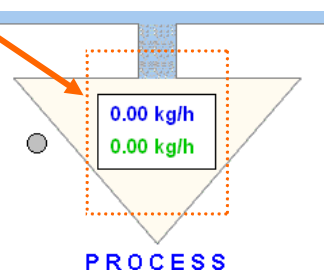
Über das **easyTouch** Dateisystem können abgespeicherte Rezepturen geöffnet und somit bearbeitet (3.1) oder aber auch gelöscht werden.

4.0 Anlageneigenschaften / Linieneigenschaften

Bevor wir uns mit den einzelnen Maschinenseiten befassen, überprüfen wir erst die **Anlageneigenschaften** bzw. **Linieneigenschaften** der Dosieranlage.

Der Aufruf erfolgt über die **Touch-Funktion** auf der numerischen „Anlage SOLL / IST“ Anzeige.

Die Funktionsbeschreibung der einzelnen Eigenschaften siehe nachfolgend in 4.1 Menü der Anlageneigenschaften.



4.1 Menü der Anlageneigenschaften

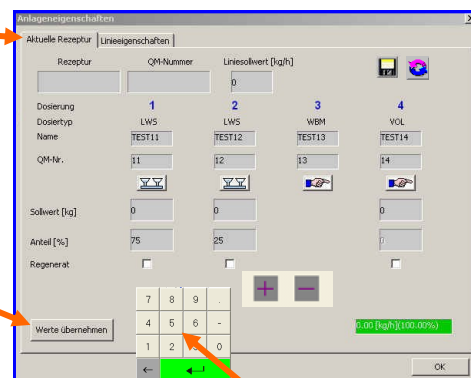
Das Menü Anlageneigenschaften ist in 2 Untergruppen (Untermenüs) gegliedert:

- **Aktuelle Rezeptur**
- **Linieneigenschaften**

Die „Aktuelle Rezeptur“ greift auf die, unter der Rezepturverwaltung (Kap. 3.) aktivierte Rezeptur (Rezepturdaten) zurück.

In den Anlageneigenschaften lassen sich aber auch rezepturspezifische Daten, wie Linien-Sollwert, Mischungsverhältnisse oder auch Rezepturnamen ändern und per Button „Werte übernehmen“ in den Zwischenspeicher ablegen.

Mit der Touchfunktion (Symbol ) wird die nun geänderte bzw. neu angelegte Rezeptur gespeichert und kann mit der Touchfunktion (Symbol ) sofort aktiviert werden.



Auch hier gilt: Vor der Eingabe entsprechender Werte öffnet sich automatisch der **Zahlenblock** bzw. die „Soft-Tastatur“.

Was bedeutet + - ?



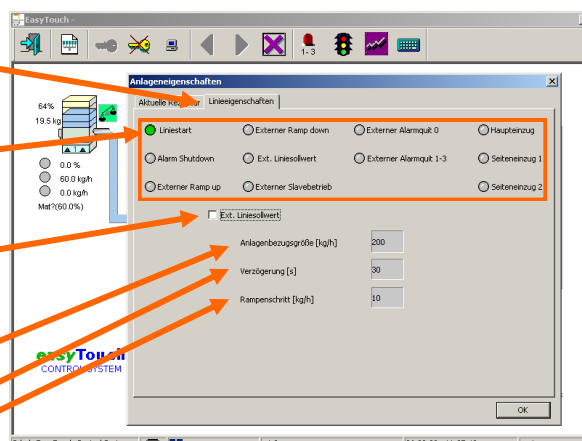
Mit der Touchfunktion  wird der Liniensollwert mit dem vorher definierten Rampenschritt in Abhängigkeit zur Verzögerungszeit erhöht bzw. mit der Touchfunktion  verringert (siehe auch Linieneigenschaften, unten).

Das Untermenü „Linieneigenschaften“ ist unterteilt in:

Infoblock für statische Zustände der Eingänge, wie z. B. Externer Linienstart, wobei ein aktiver, geschalteter Eingang grün dargestellt wird.

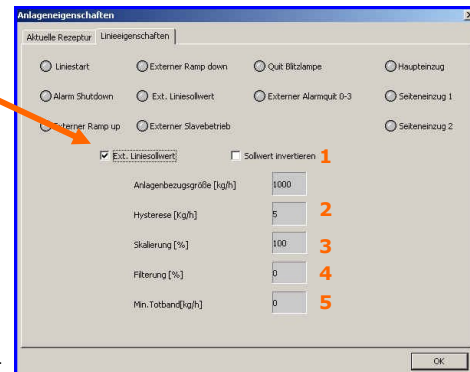
Eingabeblock für:

- **Ext. Liniensollwert** aktivieren (siehe Seite 7/28)
Der Liniensollwert wird dabei über ein analoges Führungssignal geändert. (Option)
- sowie für:
- **Anlagenbezugsgröße** (Nominal-Sollwert) in kg/h
- **Verzögerung** des Rampenschritt in s
- **Rampenschritt** in kg/h zum Erreichen des Liniensollwertes



Nach Aktivierung des **Ext. Liniensollwertes** wird die Anlagenbezugsgröße [kg/h] in den Linieneigenschaften durch nachfolgende Einstellgrößen erweitert bzw. ergänzt:

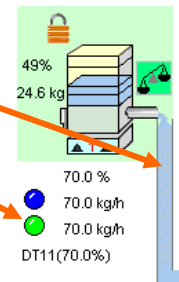
- **Sollwert invertieren**. (1) Eine Aktivierung bewirkt eine Änderung der Stellgröße von 0 - 10 V auf 10 - 0 V.
- **Hysterese [kg/h]**. (2) Schaltempfindlichkeit bezogen auf eine Sollwertabweichung in kg/h.
- **Skalierung [%]**. (3) Einstellung der ext. Liniensollwerte bezogen auf die Anlagenbezugsgröße in %
- **Filterung [%]**. (4) Zusätzliche Dämpfung bei Sollwertänderungen in % (Empfohlener Wert 10%)
- **Min. Totband [kg/h]**. (5) Mindest erforderlicher Sollwert



4.2 Darstellung „Linienbetrieb“ in der Übersicht

Entgegen dem lokalen Betrieb einer Dosiereinheit ist dem Linienbetrieb ein „geschlossener Dosierstrom zur Hauptlinie“ zugeordnet.

Die Information „Dosierer läuft“ wird dabei grün dargestellt (Siehe hierzu auch die Übersicht, Kap. 1.1, Seite 1 bzw. Kap. 5, Seite 8)



4.3 Zusammenfassung - Anlageneigenschaften

- Die Anlageneigenschaften sind in 2 Untermenüs untergliedert und beinhalten die aktuelle Rezeptur sowie die Linieneigenschaften
- Im Untermenü „Aktuelle Rezeptur“ können Änderungen an der aktuellen Rezeptur vorgenommen werden.
- Im Infoblock des Untermenüs „Linieneigenschaften“ werde statische Zustände externer Eingänge dargestellt.

Ext. Liniensollwert kann angewählt und das Signal skaliert und modifiziert werden.

- Mit der Touchfunktion  wird der Linien-Sollwert mit dem vorher definierten Rampenschritt erhöht oder verringert.

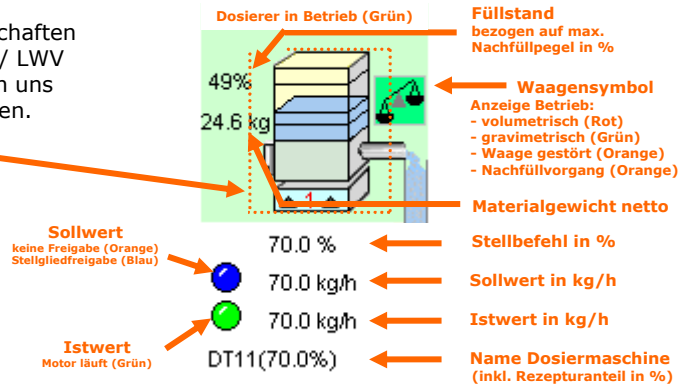
5.0 Maschineneigenschaften LWS/LWP/LWV

Nachfolgend legen wir die Maschineneigenschaften der einzelnen Dosiergeräte Typ LWS / LWP / LWV (Differential-Dosierwaagen) fest bzw. lassen uns maschinenspezifische Informationen anzeigen. Der Aufruf der **Maschineneigenschaften** erfolgt über die **Touch-Funktion**.

Die **Maschineneigenschaften** sind in **7 Untergruppen (Menüs)** gegliedert:

- **Maschinen-Hauptseite**
- **Nachfüllung**
- **Waagenparameter**
- **Regelung / Regelparameter**
- **Alarmgrenzen**
- **Maschinenbezogene Alarmlevel**
- **Maschinenbezogene Alarmmeldungen**

Darüber hinaus erhalten wir in der Übersicht noch **Zusatzinformationen** zu Stellbefehl, Sollwert, Istwert, Name der Dosiermaschine, Füllstand, Materialgewicht und Betrieb-Anzeige (gravimetrisch / volumetrisch).



5.1 Maschinen-Hauptseite LWS/LWP/LWV

Welche Einstellungen können wir an der **Maschinen-Hauptseite** vornehmen?

1. Führungsart: Lokal / Linie (Lokal nur bei Mischungsanteil = 0% möglich)
2. Betriebsart: volumetrisch / gravimetrisch
Anzeige Rot: Betrieb „volumetrisch“
Anzeige Grün: Betrieb „gravimetrisch“
3. Eingabe **Dosierername u. Produkt QM-Nr.** (3) (nur bei Lokal-Betrieb)
4. Eingabe **Sollwert** (4) (nur bei Lokal-Betrieb)
5. **Start / Stop** (5) (nur bei Lokal-Betrieb und vorhandener Freigabe - siehe Abb. 2)

Entgegen „Lokal-Betrieb“ (siehe Abb. 2) sind bei Linien-Betrieb die Punkte 3 und 4 gesperrt und enthalten Informationen aus den System- und Rezeptureinstellungen (siehe Kap. 2 und 3)

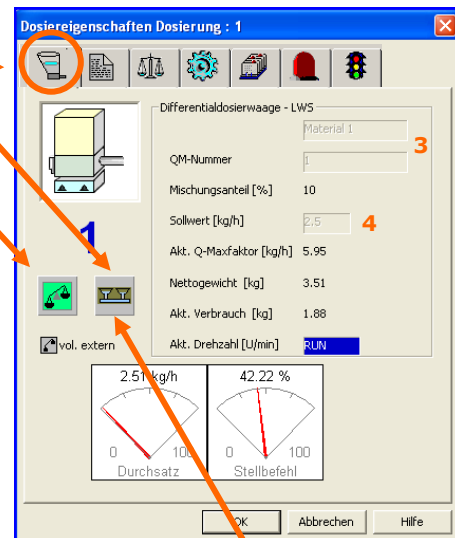


Abb. 1 - „Dosierung 1, LWF im Linien-Betrieb“

Welche zusätzlichen Informationen erhalten wir auf der Maschinen-Hauptseite?

6. **Anzeige Mischungsanteil**: bei Linien-Betrieb der prozentuale Anteil zur Gesamtmischung (siehe Kap. 3.1, Rezeptur anlegen)
7. **Anzeige aktueller Q-Maxfaktor**: theoretisch max. Dosierleistung in kg/h (siehe auch Kap. 3.1, Rezeptur anlegen bzw. Kap. 5.4 Dosiereigenschaften und Regelparameter)
8. **Anzeige Nettogewicht**: Produktgewicht netto in kg
9. **Anzeige Aktueller Verbrauch**: Dosierte Menge seit „Nullstellen“
10. **Anzeige Aktuelle Drehzahl**: Aktuelle Drehzahl bei Drehzahlrückführung bzw. Information „RUN“ oder „AUS“ bei Laufüberwachung
11. **Grafische Anzeige Durchsatz**: Grafische Darstellung der aktuellen Dosierleistung in kg/h
12. **Grafische Anzeige Stellbefehl**: Anzeige Motordrehzahl in %
13. **Anzeige vol. extern**: Betriebsart extern auf volumetrisch geschaltet (Symbole rot /

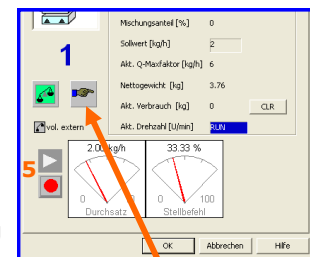


Abb. 2 - „Lokal-Betrieb“

Was bedeutet der Button **CLR** ? Mit dieser Funktion wird der akt. Verbrauch der Dosiereinheit (Pkt. 9) zurückgesetzt (Totalisatorfunktion für Dosiergerät - nur in Lokal-Betrieb)

5.2 Nachfüllung

Hier legen wir die **Nachfülleigenschaften** der jeweiligen Differential-Dosierwaage fest.

Welche Einstellungen können wir an der Nachfüllung vornehmen?

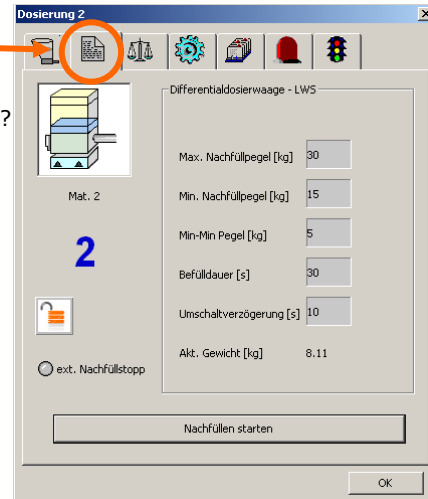
- **Maximaler Nachfüllpegel in kg**
- **Minimaler Nachfüllpegel in kg**
- **„Min-Min“ Pegel in kg**
- **Befülldauer der Nachfüllung in s**
- **Umschaltverzögerung in s**

Der Max. bzw. Min. Nachfüllpegel steht für die obere bzw. untere Befüllgrenze als Nettogewicht in kg.

Der „Min-Min“ Pegel gilt als Sicherheitseinstellung bzw. Sicherheitspegel gegen „Leerfahren“ der Dosiereinheit. Bei Unterschreiten des Wertes erscheint die Fehlermeldung „Dosierer leer“.

Die Befülldauer der Nachfüllung ist die maximal zur Verfügung stehende Nachfüllzeit. Während der Nachfüllung läuft das Dosiergerät grundsätzlich in der Betriebsart „Volumetrisch“. Die Umschaltverzögerung ist die Verzögerung in Sekunden zwischen Nachfüllende und Umschalten auf gravimetrischen Betrieb.

Was bedeutet der Button ? Mit dieser Funktion kann das Nachfüllen generell freigegeben bzw. gesperrt werden. Führen wir z. B. einen Nachfüllstopp durch, so wird das „Schloss-Symbol“ verriegelt dargestellt und ist so auch in der Hauptübersicht als verriegelt (gesperrt) erkenntlich. Erfolgt der Nachfüllstopp extern, so erscheint die Anzeige „ext. Nachfüllstopp“ „rot“. Mit dem Button „**Nachfüllen starten**“ kann der Nachfüllvorgang manuell (bei freigegebener Nachfüllung) ausgelöst werden.

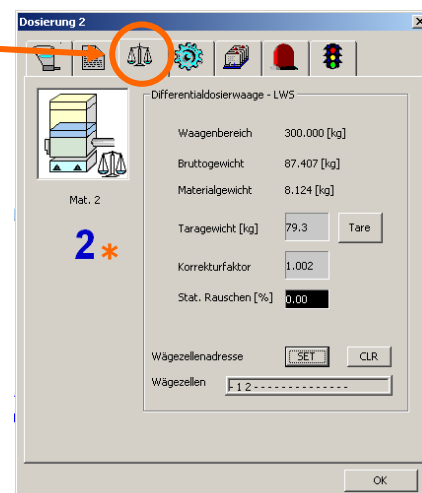


5.3 Differential-Dosierwaage

Maschineneigenschaften - **Differential-Dosierwaage**

Nachfolgende Informationen erhalten wir:

- Anzeige Max. Bruttogewicht der Dosierwaage in kg (Waagenkapazität / Waagenbereich)
- Anzeige Bruttogewicht in kg (inkl. Dosiergerät, Trichter etc.)
- Anzeige Nettogewicht (Materialgewicht) in kg
- Taragewicht (kann manuell eingegeben oder mit dem Button ermittelt werden)
- Korrekturfaktor (auch Steilheit genannt) ist die Korrektur des angezeigten Nettogewichts um den Faktor der Abweichung von einem geeichten Prüfgewicht
- Statisches Rauschen in % (Die Abweichung zwischen aktuellem Messwert und Mittelwert der zuletzt gespeicherten 10 Istwertmessungen)
- Wägezellenadresse(n) vergeben wir über den Button bzw. setzen die Wägezellenadresse mit dem Button zurück. (**Wichtiger Hinweis:** Es wird immer die Adresse * vergeben bzw. gelöscht, die aufgerufen ist. Löschen bedeutet Adresse 0.)



Die Anzeige zeigt uns alle im Bussystem befindlichen Messzellen an.

5.4 Regelparameter LWS/LWP/LWV

Hier öffnen wir das Untermenü „Regelparameter“.

Es können fünf Regelparameter (1) eingestellt werden:

- **Messzeit in s**
- **Torfilter in %**
- **Istwertfilter in %**
- **Prop. Verstärkung in %**
- **Max. Stellbefehländerung**

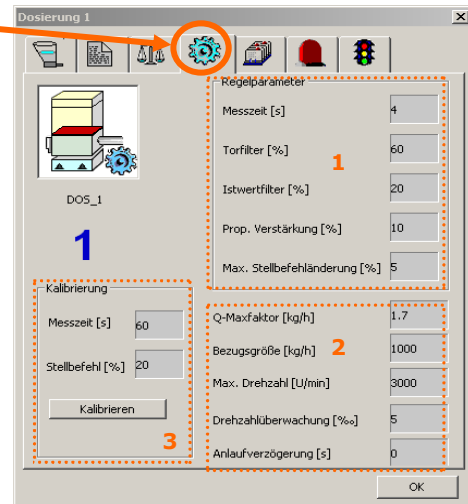
Mit der Messzeit legen wir die Zeit in Sekunden fest, in dem die Gewichtswerte erfasst und für die Istwertermittlung herangezogen werden.

Mit dem Torfilter bestimmen wir den zulässigen Bereich (Spannweite) der für die Istwertermittlung herangezogenen Gewichtswerte (Austragswerte) in %. Werte die außerhalb dieser Spannweite liegen, werden verworfen.

Der Istwertfilter (Istwertdämpfung) beschreibt die Gewichtung mit welcher der letzte Istwert in die gleitende Istwertbildung einfließt.

Die proportionale Verstärkung ist die Veränderung der Stellgröße bezogen auf die Regelabweichung pro Regelintervall (Proportional-Korrektur bei einer Istwert-Abweichung).

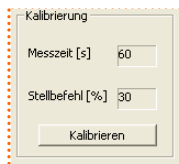
Die max. Stellbefehländerung in % als max. Änderung zwischen 2 Regelschritten.



Als **Dosiereigenschaften** (2) legen wir nachfolgend fest:

- Den bereits erwähnten Q-Maxfaktor in kg/h (manuell oder über die Funktion „Kalibrieren“ (3) ermittelt).
- Die Bezugsgröße: Sie ist unser Nominal-Sollwert in kg/h.
- Bei max. Drehzahl geben wir die max. Motor-Drehzahl der Dosiereinheit in U/min ein.
- Die Drehzahlüberwachung in ‰ ist der Schwellwert für die Anzeige „Dosierer läuft“ (betrifft Laufüberwachung mit Drehzahlrückführung).
- Die Anlaufverzögerung in s als Verzögerung nach Start des Dosiergerätes.

Was bedeutet **Kalibrieren** (3)?



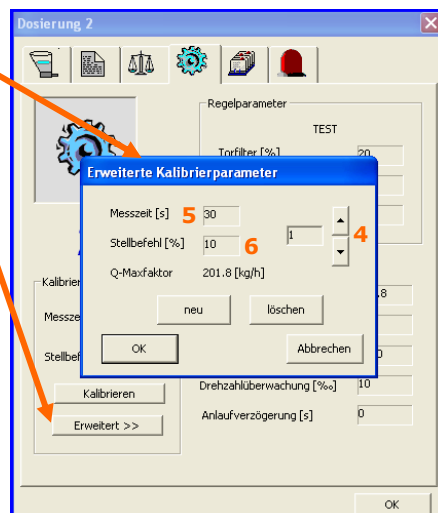
Über die Messzeit in s (hier 60 Sekunden) und bei einem vorzugebenden Stellbefehl in % (hier 30 % max. Motordrehzahl) lassen wir die Dosiereinheit automatisch kalibrieren (Button **Kalibrieren**) und ermitteln den Q-Maxfaktor (Dosierfaktor) in kg/h. (Hinweis: Freigabe für Dosierstation erforderlich)

Was sind **erweiterte Kalibrierparameter**?

Das Untermenü „Erweiterte Kalibrierparameter“ ist nur bei Differential-Dosierern (LWV) aktiviert. Um eine Dosiererin zu kalibrieren, benötigen wir bis zu fünf Kennwerte für die Dosierkennlinie (Istwert in kg/h in Abhängigkeit zum Stellbefehl in %) zur Ermittlung des Q-Maxfaktors (theoretische max. Dosierleistung in kg/h). Wir bestimmen die einzelnen Messpunkte (4) durch Drücken des Button **neu** und durch Eingabe der **Messzeit** (5) in s und des **Stellbefehls** (6) in %.

Wir können auch vorhandene Kennwerte, durch vorherige Auswahl der Kennwert-Nr. (4) und durch Drücken des Button **löschen** entfernen.

Durch Drücken des Button **OK** wird die Eingabe bestätigt und das Untermenü geschlossen. Nun erfolgt die Kalibrierung (Button **Kalibrieren**) wie oben beschrieben für alle vorher festgelegten Kennwerte (1 bis max. 5).



Anmerkung:

Jede Messzeit sollte mindestens 30 s betragen. Die Stellbefehle müssen in der Reihenfolge aufsteigend sein, wobei der *kleinste* Wert *unter* dem späteren Stellbefehl und der *größte* Wert *über* dem späteren Stellbefehl sein muss.

Auch hier gilt allgemein:

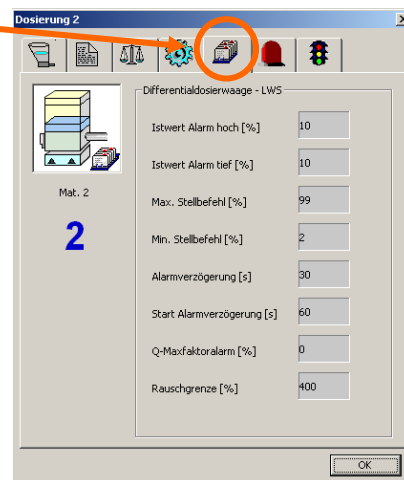
Vor der Eingabe entsprechender Werte öffnet sich automatisch der **Zahlenblock** der „Soft-Tastatur“.



5.5 Alarmgrenzen

Festlegung diverser **Alarmgrenzen**

- Istwert Alarm hoch bzw. tief in %
- Max. und min. Stellbefehl in %
- Alarmverzögerung und Start Alarmverzögerung in s
- Q-Maxfaktor Alarm in %
- Rauschgrenze in %



Istwert Alarm: Abweichung bezogen auf den Sollwert.

Alarmverzögerung: Wenn eine Störung in diesem Zeitrahmen ansteht wird ein Alarm ausgelöst.

Start Alarmverzögerung: Der Zeitrahmen, in dem nach einem Start Alarme unterdrückt werden.

Q-Maxfaktor Alarm: Überwachung der aktuellen max. Dosierleistung in Bezug auf den Q-Maxfaktor. Bei größerer Abweichung erfolgt eine Alarmmeldung (Akt. Q-Maxfaktor zu gering bzw. zu hoch - bei „0 %“ erfolgt keine Alarmmeldung)

Rauschgrenze: Grenze zur Überwachung des stat. Rauschens. Bei 5 aufeinander folgenden Überschreitungen erfolgt die Meldung „ungültiges Gewicht“.

Für alle anderen Alarmgrenzen gilt:

Bei Über- bzw. Unterschreitung wird eine Stör- bzw. Alarmmeldung (nach Verzögerungszeit) generiert.

5.6 Maschinenbezogene Alarmlevel

Hier werden die **Alarmlevel** für jede Alarmmeldung pro Dosiergerät festgelegt.

Level 0: alle Alarme

Level 1: alle Alarme von Masch. im Linienbetrieb
(Blitzlampe bei MASTER-Ausführung)

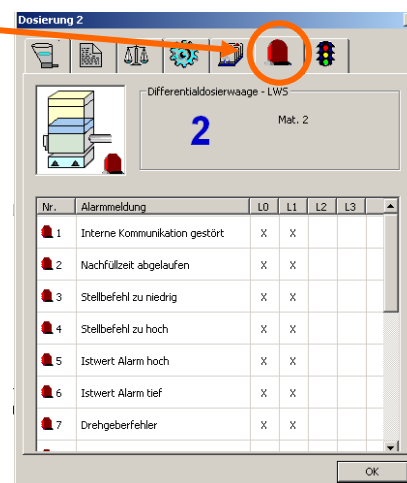
Level 2: Abschaltung / Anlage

Level 3: Nachfüllalarme / Anlage

Achtung:

Wird für ein Alarm kein Alarmlevel gesetzt, bedeutet dies, dass der entsprechende Fehler „unterdrückt“ wird, und auch über eine vorhandene Host-Schnittstelle kein Alarm gemeldet wird.

Die **optional** erhältlichen **SCHOLZ easyTouch MASTER-Dosieranlagen** haben die Möglichkeit, bei verschiedenen Alarmen die gesamte Dosieranlage zu stoppen. Voraussetzung hierzu ist ein Rezeptur-Betrieb mit entsprechender Hardware-Verdrahtung zwischen Ausgang „Linienalarmlevel 2“ und Eingang „Alarmabschaltung“. Dabei kann für jedes Dosiergerät festgelegt werden, bei welchem Alarm der „Linienalarmlevel 2“ aktiviert werden soll.



5.7 Maschinenbezogene Alarmmeldungen

Hier werden Stör- bzw. **Alarmmeldungen** pro Dosiergerät angezeigt.

Wir unterscheiden:

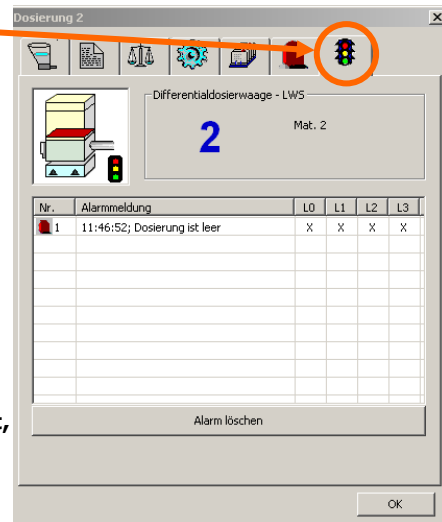
- Anstehende Störung (gelb hinterlegt)
- Alarm (rot hinterlegt)

Das „x“ in den Spalten L0 - L3 zeigt uns, welcher Alarm Level dem entsprechenden Alarm zugeordnet ist. (Siehe auch Kap. 5.6)

Nicht mehr vorhandene Alarmer werden automatisch gelöscht.

Mit dem Button „Alarm löschen“ werden Alarmer gelöscht, Alarmer werden jedoch immer wieder angezeigt, solange die Störung noch ansteht.

Alarmmeldungen mit Positionsnummer im Anhang.



5.8 Maschinenseiten LWS/LWP/LWV - Zusammenfassung

Die „Maschinenseiten LWS / LWP / LWV“ des **SCHOLZ easyTouch** Bediensystems sind untergliedert in 7 Untermenüs:

- Sie beinhalten die Maschinen-Hauptseite, mit grundlegender Unterteilung in Lokal- / Linien-Betrieb.
- Es gibt ein Untermenü, das sich nur mit den Nachfüllparameter befasst.
- Die Maschineneigenschaften „Differential-Dosierwaage“ befassen sich ausschließlich mit Wägezellen und Plattformwaagen.
- Das Unterkapitel Regelparameter dient zur Feineinstellung spezifischer Regelparameter und befasst sich auch mit der Kalibrierung.
- In weiteren Menüs bestimmen wir diverse, auf die Maschine bezogene Alarmgrenzen bzw. Alarmlevel.
- Das Untermenü „Maschinenbezogene Alarmer“ informiert uns über Stör- und Alarmmeldungen

Wir haben unser System (Kap. 2) konfiguriert, eine Rezeptur (Kap. 3) angelegt, die Anlageneigenschaften (Kap. 4) bestimmt und die einzelnen Dosiergeräte auf den Maschinenseiten (Kap. 5) parametrisiert.

Dennoch zum Schluss noch einige Stichpunkte zu den Maschinenseiten:

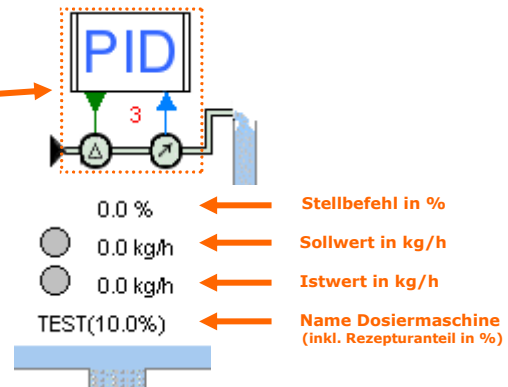
- Es gibt zwei Führungsarten: *Lokal* oder *Linie*
- Es gibt zwei Betriebsarten: *volumetrisch* oder *gravimetrisch*
- Der Nachfüllpegel „Min-Min“ gilt als Sicherheitseinstellung gegen „Leerfahren“ der Dosiereinheit.
- Die „Start / Stop“ - Funktion auf der Maschinen-Hauptseite ist nur bei Lokal-Betrieb aktiviert.
- Die „Totalisator“ - Funktion für *Dosiergeräte* ist nur bei Lokal-Betrieb aktiviert.
- Im Untermenü „Maschineneigenschaften - Nachfüllung“ können wir einen manuellen Nachfüllstopp mit dem Button durchführen (das „Schloss-Symbol“ wird dann als verriegelt dargestellt)
- Bei Differential-Dosierern benötigen wir für die Kalibrierung bis zu 5 zusätzliche Kennwerte für die Dosierkennlinie - *Erweiterte Kalibrierparameter*.
- Das TARA - Gewicht kann in der Maschineneigenschaft „Differential-Dosierwaage“ manuell eingegeben werden oder mittels Button „Tare“ ermittelt werden.

6.0 Maschineneigenschaften PID

Nachfolgend legen wir die Maschineneigenschaften einer Dosiereinheit mit PID Regelung fest bzw. lassen uns maschinenspezifische Informationen anzeigen.
Der Aufruf der **Maschineneigenschaften PID** erfolgt auch hier über die **Touch-Funktion**.

Die **Maschineneigenschaften** sind in **5 Untergruppen (Menüs)** gegliedert:

- **Maschinen-Hauptseite**
- **Regelung / Regelparameter**
- **Alarmgrenzen PID**
- **Maschinenbezogene Alarmlevel PID**
- **Maschinenbezogene Alarmmeldungen**



Hinweis: Die aus Kap. 5 bekannten Untermenüs „Nachfüllung“ und „Waage“ haben hier **keine** Funktion.

6.1 Maschinen-Hauptseite PID

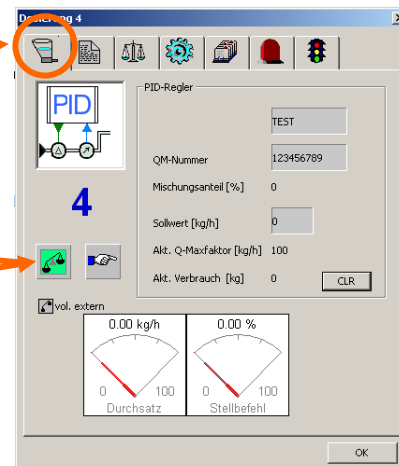
Welche Einstellungen können wir an der PID **Maschinen-Hauptseite** vornehmen?

Die **Einstellmöglichkeiten** sowie **Zusatzinformationen** sind annähernd identisch mit Kap. 5.1

Ausnahme:

Betriebsart: volumetrisch / **PID-Regelung**

Anzeige Rot: Betrieb „volumetrisch“
Anzeige Grün: Betrieb „PID-Regelung“

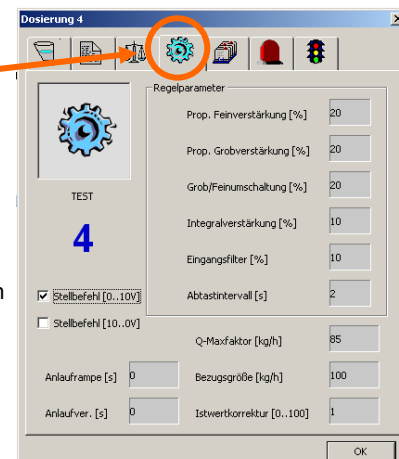


6.2 Regelparameter PID

Welche Bedeutung haben die **Regelparameter PID**?

In der Betriebsart PID-Regelung nutzen wir z. B. beim kontinuierlichen Dosieren mit einer Pumpe, einen Durchflussmesser als Rückführung (Istwert). Die PID-Regelung mit Proportional-, Integral- und Differential-Anteil bildet dabei keine bleibenden Regelabweichungen bei Führungs- und Störgrößensprünge und kann 2 Verzögerungen (Anlaufverzögerung u. Anlauframpe) der Regelstrecke definieren und damit die Regelstrecke vereinfachen.

Nachfolgend werden wir nun auf die einzelnen Regler-Anteile und deren Parametereinstellungen genauer eingehen.



Regelparameter PID:

Prop. Feinverstärkung und Prop. Grobverstärkung in %:

Sobald der Istwert weniger als 20% vom Sollwert abweicht (**Grob/Feinumschaltung = 20**), wird auf Feinregelung umgeschaltet und die Prop. Feinverstärkung ist gültig. Ansonsten gilt die Proportional-Grobverstärkung. Aus der Differenz Soll – Ist berechnet der PID-Regler einen neuen Stellbefehl.

Es gilt vereinfacht, dass 100% Proportional-Verstärkung die Abweichung zu 100% berücksichtigt.

Eine 20% Proportional-Verstärkung zieht den Stellbefehl nur gedämpft hoch.

Integralverstärkung in %:

Eine Integralverstärkung von 100% entspricht einer Integralgewichtung von 1 bzw. einer Integralkonstanten 1. Dies ist auch der Maximalwert.

Eingangsfilter in %:

Der Eingangsfilter legt fest, mit welcher Gewichtung ein neuer Istwert in den gleitenden, gefilterten Istwert einfließt.

Abtastintervall in s:

Das Abtastintervall bestimmt die Zeit zwischen 2 Regelschritten.

Nach spätestens vier Istwertberechnungen erfolgt ein Reglerupdate.

Dies bedeutet also: kurze Intervalle führen zu schnelleren Stellbefehlkorrekturen.

Grundsätzlich gilt: Je kleiner die Dosiermenge bzw. der Gewichtsverlust pro Zeiteinheit, desto länger sollte man das Intervall wählen.

Differentialverstärkung / Differentialanteil:

Der **Differentialanteil** der PID-Regelung des **easyTouch** Bediensystems besitzt den **Konstantwert = 0** und ist nicht veränderbar.

Die Eingabe von Regelparameter betreffend des Differentialanteils sind somit nicht notwendig.

Stellbefehl [0 .. 10V] (1):

Hier wird ein analoger Stellbefehl (0 .. 10V) aktiviert.

Stellbefehl [10 .. 0V] (2):

Hier aktivieren wir einen analogen, invertierten Stellbefehl (10 .. 0V)

Hinweis:

Es kann jeweils nur ein analoger Stellbefehl aktiviert werden.

Q-Maxfaktor in kg/h (3):

Hier legen wir die theoretisch maximale Dosierleistung fest.

Bezugsgröße in kg/h (4):

Die Bezugsgröße ist unser Nominal-Sollwert in kg/h.

Istwertkorrektur [0 .. 100] (5):

Die Istwertkorrektur ist der Korrekturfaktor, mit welchem die analoge Rückführung (Istwert) multipliziert wird.

Anlauframpe in s (6):

Die Anlauframpe in Sekunden gibt die Zeit an, in der der Stellbefehl nach dem Einschalten auf seinen errechneten Wert hochfährt.

Anlaufverzögerung in s (7):

Die Anlaufverzögerung (Startverzögerungszeit) ist die Verzögerung nach Start der PID Dosiereinheit in Sekunden.

6.3 Alarmgrenzen PID

Festlegung diverser **Alarmgrenzen** (ähnlich Kap. 5.5)

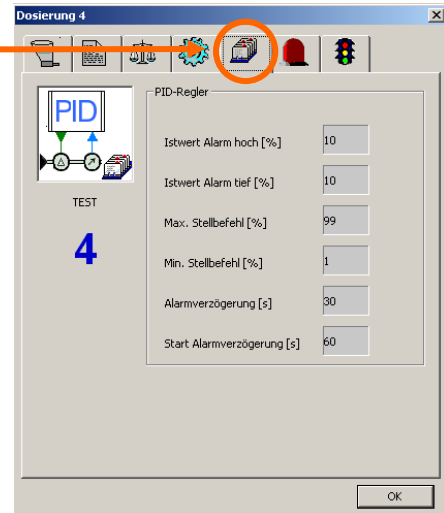
- Istwert Alarm hoch bzw. tief in %
- Max. und min. Stellbefehl in %
- Alarmverzögerung und Start Alarmverzögerung in s

Istwert Alarm: Abweichung bezogen auf den Sollwert.

Alarmverzögerung: Wenn eine Störung in diesem Zeitrahmen ansteht wird ein Alarm ausgelöst.

Start Alarmverzögerung: Der Zeitrahmen, in dem nach einem Start Alarme unterdrückt werden.

Für alle anderen Alarmgrenzen gilt:
Bei Über- bzw. Unterschreitung wird eine Stör- bzw. Alarmmeldung generiert.



6.4 Maschinenbezogene Alarmlevel

Hier werden die **Alarmlevel** für jede Alarmmeldung pro Dosiergerät festgelegt.

Level 0: alle Alarme

Level 1: alle Alarme von Masch. im Linienbetrieb
(Blitzlampe bei MASTER-Ausführung)

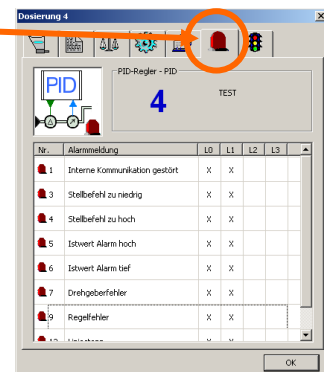
Level 2: Abschaltung / Anlage

Level 3: Nachfüllalarme / Anlage

Achtung:

Wird für ein Alarm kein Alarmlevel gesetzt, bedeutet dies, dass der entsprechende Fehler „unterdrückt“ wird, und auch über eine vorhandene Host-Schnittstelle kein Alarm gemeldet wird.

Die **optional** erhältlichen **SCHOLZ easyTouch MASTER-Dosieranlagen** haben die Möglichkeit, bei verschiedenen Alarmen die gesamte Dosieranlage zu stoppen. Voraussetzung hierzu ist ein Rezeptur-Betrieb mit entsprechender Hardware-Verdrahtung zwischen Ausgang „Linienalarmlevel 2“ und Eingang „Alarmabschaltung“. Dabei kann für jedes Dosiergerät festgelegt werden, bei welchem Alarm der „Linienalarmlevel 2“ aktiviert werden soll.



6.5 Maschinenbezogene Alarmmeldungen

Hier werden Stör- bzw. **Alarmmeldungen angezeigt.**

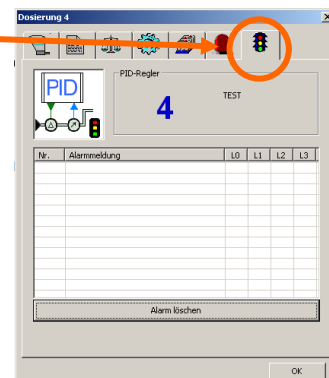
Wie schon in Kap. 5.7 gilt auch hier:

- Anstehende Störung (gelb hinterlegt)
- Alarm (rot hinterlegt)

Nicht mehr vorhandene Alarme werden automatisch gelöscht.

Mit dem Button „Alarm löschen“ gelöschte Alarme werden jedoch immer wieder angezeigt, solange die Störung noch ansteht.

Alarmmeldungen mit Positionsnummer im Anhang.



7.0 Maschineneigenschaften WBF

Nachfolgend legen wir die Maschineneigenschaften einer Dosierbandwaage WBF fest bzw. lassen uns maschinenspezifische Informationen anzeigen. Der Aufruf der **Maschineneigenschaften WBF** erfolgt auch hier über die **Touch-Funktion**.

Die Maschineneigenschaften sind in **6 Untergruppen (Menüs) gegliedert**:

- **Maschinen-Hauptseite**
- **Waagenparameter**
- **Regelung / Regelparameter**
- **Alarmerigenschaften WBF**
- **Alarmlevel**
- **Maschinenbezogene Alarmmeldungen**



1.22 kg/m ← **Bandlast in kg/m**
 0.0 % ← **Stellbefehl in %**
 0.0 kg/h ← **Sollwert in kg/h**
 0.0 kg/h ← **Istwert in kg/h**
 TEST(30.0%) ← **Name Dosierbandwaage (inkl. Rezepturanteil in %)**

Hinweis: Das uns aus Kap. 5 bekannte Untermenü „Nachfüllung“ hat hier **keine** Funktion.

7.1 Maschinen-Hauptseite WBF

Welche Einstellungen können wir an der **WBF Maschinen-Hauptseite** vornehmen?

1. Führungsart: Lokal / Linie
2. Betriebsart: volumetrisch / gravimetrisch
Anzeige Rot: Betrieb „volumetrisch“
Anzeige Grün: Betrieb „gravimetrisch“
3. Eingabe **Dosierername u. Produkt QM-Nr.** (3)
(nur bei Lokal-Betrieb)
4. Eingabe **Sollwert** (4) (nur bei Lokal-Betrieb)
5. Start / Stop (nur bei Lokal-Betrieb und vorhandener Freigabe - siehe auch Kap. 5.1)

Entgegen „Lokal-Betrieb“ sind bei Linien-Betrieb die Punkte 3 und 4 gesperrt und enthalten Informationen aus den System- u. Rezeptureinstellungen. (siehe hier auch Kap. 5.1)

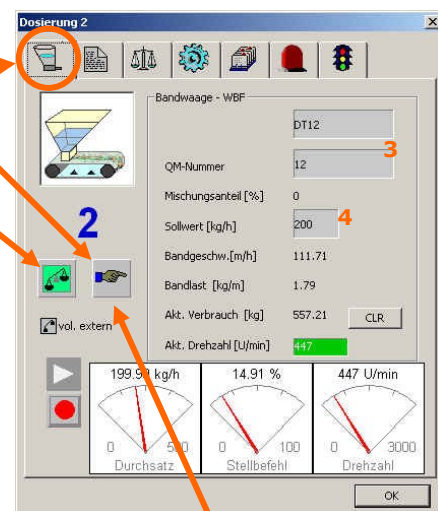


Abb. „Dosierung 2, WBF im Lokal-Betrieb“

Welche zusätzlichen Informationen erhalten wir auf der Maschinen-Hauptseite?

6. Den Mischungsanteil in % (bei Linien-Betrieb Anteil zur Gesamtmischung)
7. Die Anzeige der Bandgeschwindigkeit in m/h
8. Die Anzeige der Bandlast in kg/m
9. Den aktuellen Verbrauch (die dosierte Menge seit „Nullstellen“)
10. Anzeige der aktuellen Motordrehzahl in U/min
11. Grafische Anzeige Durchsatz (Dosierleistung) in kg/h
12. Grafische Anzeige Stellbefehl in %
13. Die Anzeige vol. extern: Betriebsart extern auf volumetrisch geschaltet (Anzeige „rot“)

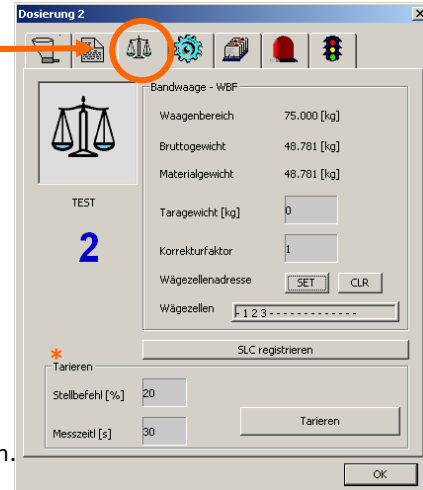
7.2 Dosierbandwaage WBF

Maschineneigenschaften **Dosierbandwaage**

Nachfolgende Informationen erhalten wir:

- Anzeige Waagenbereich in kg
- Anzeige Bruttogewicht in kg
- Anzeige Materialgewicht in kg
- Wägezellenadresse, siehe Kap. 5.3
- Korrekturfaktor (Steilheit), siehe Kap. 5.3
- Taragewicht (kann manuell eingegeben oder (mit dem Button **Tarieren** ermittelt werden)

Hinweis: Die **Tarierung** der Dosierbandwaage erfolgt **ohne Produkt** und dient zum Nullen der Bandlast nach Ermittlung des mittleren Bandgewichts. Den Tariervorgang können wir über die Einstellungen (⚙) Stellbefehl [%] und Messzeit [s] beeinflussen.



7.3 Regelparameter WBF

Das Untermenü **Regelparameter** ist untergliedert in den Bereich **Mechanik** sowie der eigentlichen Regelparameter.

Folgende Parameter werden im Bereich **Mechanik** eingegeben bzw. angezeigt:

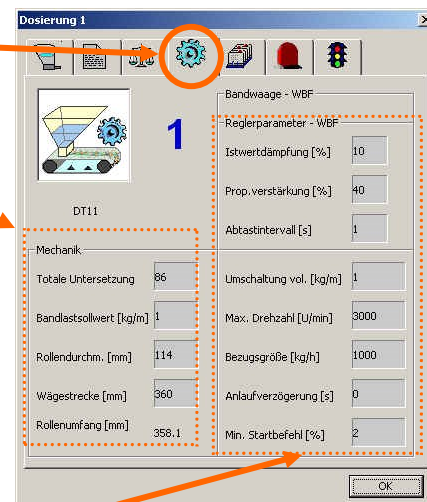
Totale Untersetzung: Hier geben wir die Gesamtgetriebeuntersetzung ein

Bandlastsollwert in kg/m: Bei gravimetrischem Betrieb der Dosierbandwaage wird die Bandlast über der Wägeeinheit ermittelt. Bei volumetrischem Betrieb wird mit dem hier eingegebenen Wert die Dosierbandwaage betrieben.

Rollendurchmesser in mm: Hier geben wir den Rollendurchmesser für die Antriebsrolle der Dosierbandwaage ein.

Wägestrecke in mm: Die Wägestrecke ist die Bandlänge, über die gewogen wird.

Rollenumfang in mm: Hier wird uns der errechnete Rollenumfang angezeigt.



Folgende Parameter können im Bereich **Regelparameter** eingegeben werden:

Istwertdämpfung in %: Sie beschreibt die Gewichtung mit welcher der letzte Istwert in die gleitende Istwertbildung einfließt.

Prop. Verstärkung in %: Die Proportional-Verstärkung ist der Faktor in % mit dem das **easyTouch System** bei einer Istwert-Abweichung eine Proportional-Korrektur durchführt.

Abtastintervall in s: Mit dem Abtastintervall legen wir die Zeit in Sekunden fest, in dem die Gewichtswerte erfasst und für die Istwertermittlung herangezogen werden (Häufigkeit der Istwertaktualisierung).

Umschaltung vol. in kg/m: Bei Unterschreitung der eingestellten Bandlast in kg/m erfolgt die Umschaltung auf volumetrischen Betrieb.

Max. Drehzahl in U/min: Hier tragen wir die maximale Motordrehzahl ein.

Bezugsgröße in kg/h: Die Bezugsgröße ist unser Nominal-Sollwert in kg/h.

Anlaufverzögerung in s: Sie ist die Verzögerung nach Start des Dosiergerätes in Sekunden.

Min. Startbefehl in %: Um den Start der Dosierbandwaage sicherzustellen wird der Stellbefehl nach dem Start für 1 Minute auf den hier eingegebenen Mindestwert angehoben.

7.4 Alarmgrenzen WBF

Festlegung diverser **Alarmgrenzen** für die Dosierbandwaage

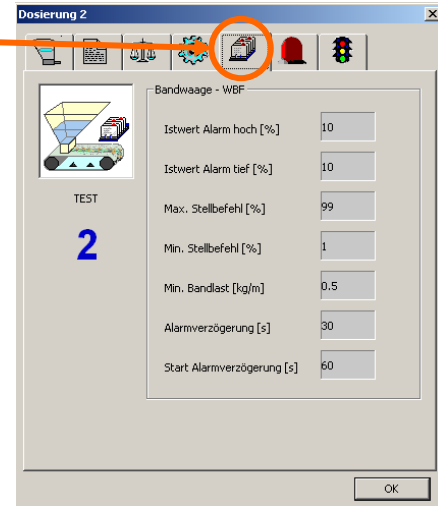
- Istwert Alarm hoch bzw. tief in %
- Max. und min. Stellbefehl in %
- Min. Bandlast in kg/m
- Alarmverzögerung und Start Alarmverzögerung in s

Istwert Alarm: Abweichung bezogen auf den Sollwert.

Alarmverzögerung: Wenn eine Störung in diesem Zeitrahmen ansteht wird ein Alarm ausgelöst.

Start Alarmverzögerung: Der Zeitrahmen, in dem nach einem Start Alarme unterdrückt werden.

Für alle anderen Alarmgrenzen gilt:
Bei Über- bzw. Unterschreitung wird eine Stör- bzw. Alarmmeldung generiert.



7.5 Maschinenbezogene Alarmlevel

Hier werden die **Alarmlevel** für jede Alarmmeldung pro Dosierbandwaage festgelegt.

Level 0: alle Alarme

Level 1: alle Alarme von Masch. im Linienbetrieb
(Blitzlampe bei MASTER-Ausführung)

Level 2: Abschaltung / Anlage

Level 3: Nachfüllalarme / Min. Bandlast / Anlage

Achtung:

Wird für ein Alarm kein Alarmlevel gesetzt, bedeutet dies, dass der entsprechende Fehler „unterdrückt“ wird, und auch über eine vorhandene Host-Schnittstelle kein Alarm gemeldet wird.

Die **optional** erhältlichen **SCHOLZ easyTouch MASTER-Dosieranlagen**

haben die Möglichkeit, bei verschiedenen Alarmen die gesamte Dosieranlage zu stoppen. Voraussetzung hierzu ist ein Rezeptur-Betrieb mit entsprechender Hardware-Verdrahtung zwischen Ausgang „Linienalarmlevel 2“ und Eingang „Alarmabschaltung“. Dabei kann für jede Dosierbandwaage festgelegt werden, bei welchem Alarm der „Linienalarmlevel 2“ aktiviert werden soll.



7.6 Maschinenbezogene Alarmmeldungen

Hier werden Stör- bzw. **Alarmmeldungen angezeigt.**

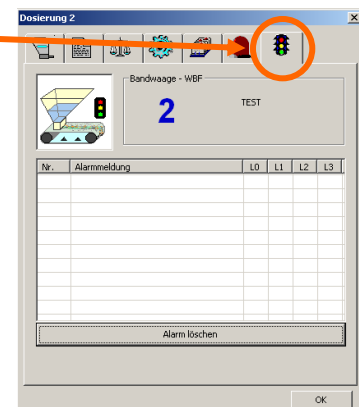
Wie schon in Kap. 5.7 und 6.5 gilt auch hier:

- Anstehende Störung (gelb hinterlegt)
- Alarm (rot hinterlegt)

Nicht mehr vorhandene Alarme werden automatisch gelöscht.

Mit dem Button „Alarm löschen“ gelöschte Alarme werden jedoch immer wieder angezeigt, solange die Störung noch ansteht.

Alarmmeldungen mit Positionsnummer im Anhang.



7.7 Maschinenseiten WBF - Zusammenfassung

Die „Maschinenseiten WBF“ des **SCHOLZ easyTouch** Bediensystems sind untergliedert in 6 Untermenüs:

- Sie beinhalten die Maschinen-Hauptseite mit grundlegender Unterteilung in Lokal / Linien-Betrieb.
- Die Maschineneigenschaften „Dosierbandwaage“ befassen sich ausschließlich mit der Wägezelle und Tarierung der Dosierbandwaage.
- Das Unterkapitel Regelparameter dient zur Grundeinstellung der Bandwaagen-Mechanik und der Konfiguration der WBF-spezifischen Regelparameter.
- In weiteren Menüs bestimmen wir diverse, auf die Dosierbandwaage bezogene Alarmgrenzen bzw. Alarmlevel.
- Das Untermenü „Maschinenbezogene Alarmer“ informiert uns über Stör- und Alarmmeldungen

Hier noch einige Stichpunkte zu den WBF-Maschinenseiten:

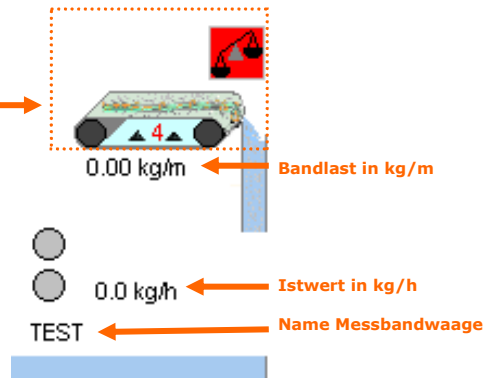
- Es gibt 2 Führungsarten (*Lokal* oder *Linie*) und 2 Betriebsarten (*volumetrisch* oder *gravimetrisch*)
- Die **Tarierung** der Dosierbandwaage erfolgt **ohne Produkt** und dient zum Nullen der Bandlast.
- Die Proportional-Verstärkung ist der Faktor in % mit dem das **easyTouch System** bei einer unzulässigen Istwert-Abweichung eine Proportional-Korrektur durchführt.
- Die Istwertdämpfung in % beschreibt, mit welcher Gewichtung der aktuelle Istwert in die gleitende Istwertbildung einfließt.

8.0 Maschineneigenschaften WBM

Nachfolgend legen wir die Maschineneigenschaften einer Messbandwaage WBM fest bzw. lassen uns maschinenspezifische Informationen anzeigen. Der Aufruf der **Maschineneigenschaften WBM** erfolgt auch hier über die **Touch-Funktion**.

Die **Maschineneigenschaften** sind in 6 Untergruppen (Menüs) gegliedert:

- **Maschinen-Hauptseite**
- **Messbandwaage**
- **Einstellparameter zur Istwertbildung**
- **Alarmerigenschaften WBM**
- **Alarmlevel**
- **Maschinenbezogene Alarmmeldungen**



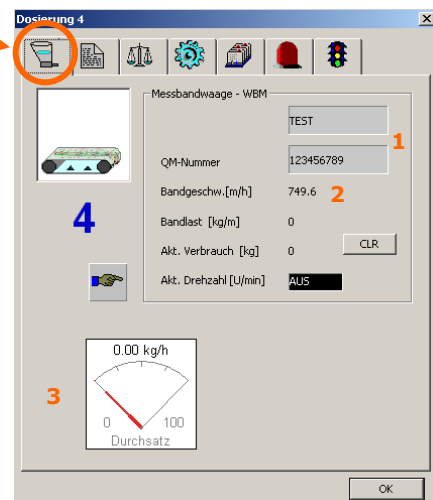
Hinweis: Das uns aus Kap. 5 bekannte Untermenü „Nachfüllung“ hat hier keine Funktion.

8.1 Maschinen-Hauptseite WBM

Welche Einstellungen können an der **Maschinen-Hauptseite** vorgenommen bzw. angezeigt werden.

1. Eingabe **Name der Messbandwaage u. Produkt QM-Nr.** (1)
2. Anzeige Bandgeschwindigkeit (2)
Die Einstellung Bandgeschwindigkeit wird über ein Motorpotentiometer (im Schaltschrank) vorgenommen.
3. Durchsatz (grafische Anzeige) in kg/h (3)
4. Start / Stop (nur bei vorhandener Freigabe, siehe auch Kap. 5.1)
5. Die Anzeige der Bandlast in kg/m
6. Den aktuellen Verbrauch (die dosierte Menge seit „Nullstellen“)
7. Die aktuelle Drehzahl in U/min

Änderungen der Führungsart bzw. der Betriebsart sind bei der Messbandwaage nicht relevant.



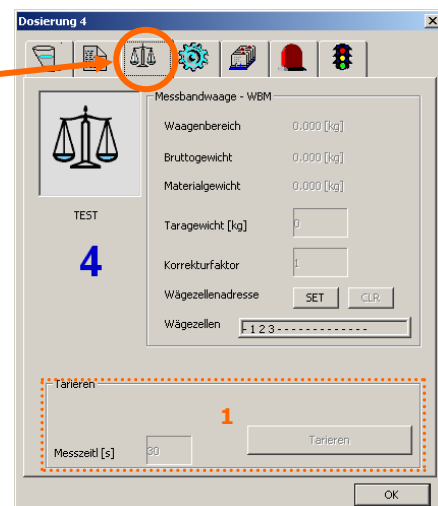
8.2 Messbandwaage WBM

Maschineneigenschaften **Messbandwaage**

Nachfolgende Informationen erhalten wir:

- Anzeige Waagenbereich in kg
- Anzeige Bruttogewicht in kg
- Anzeige Materialgewicht in kg
- Wägezellenadresse, siehe Kap. 5.3
- Korrekturfaktor (Steilheit), siehe Kap. 5.3
- Taragewicht (kann manuell eingegeben oder mit dem Button **Tarieren** ermittelt werden)

Hinweis: Die **Tarierung** der Messbandwaage erfolgt **ohne Produkt** und dient zum Nullen der Bandlast. Den Tariervorgang können wir über das Einstellen (1) der Messzeit [s] beeinflussen (Stellbefehl wird über Motorpoti eingestellt).



8.3 Einstellparameter zur Istwertbildung WBM

Das Untermenü **Einstellparameter zur Istwertbildung** ist untergliedert in den Bereich **Mechanik** sowie der eigentlichen Parameter für die Istwertermittlung.

Folgende Parameter werden im Bereich **Mechanik** eingegeben bzw. angezeigt:

Totale Untersetzung:

Hier geben wir die Gesamtgetriebeuntersetzung ein

Rollendurchmesser in mm:

Hier geben wir den Rollendurchmesser für die Antriebsrolle der Messbandwaage ein.

Wägestrecke in mm:

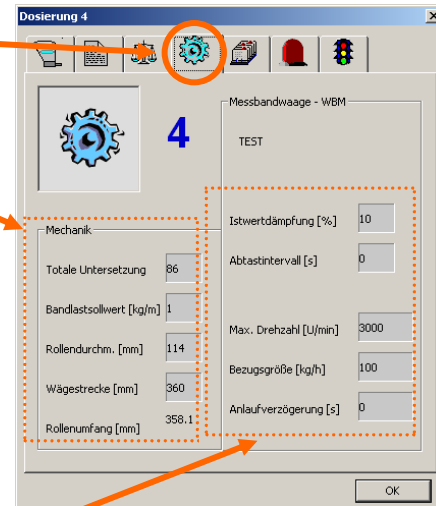
Die Wägestrecke ist die Bandlänge, über die gewogen wird.

Rollenumfang in mm:

Hier wird uns der errechnete Rollenumfang angezeigt.

Bandlastsollwert in kg/m:

Ist nur für Dosierbandwaagen relevant und hat hier im Messbandwaagenbetrieb keine Funktion!



Folgende Parameter können im Bereich **Istwertbildung** eingegeben werden:

Istwertdämpfung in %:

Sie beschreibt die Gewichtung mit welcher der akt. Istwert in die gleitende Istwertbildung einfließt.

Abtastintervall in s:

Mit dem Abtastintervall legen wir die Zeit in Sekunden fest, in dem die Gewichtswerte erfasst und für die Istwertermittlung herangezogen werden (Häufigkeit der Istwertaktualisierung).

Max. Drehzahl in U/min:

Hier tragen wir die maximale Motordrehzahl ein.

Bezugsgröße in kg/h:

Die Bezugsgröße ist der Wert der dem maximalen Istwertausgang (10V) entspricht.

Anlaufverzögerung in s:

Sie ist die Verzögerung für den Anlauf nach Start der Messbandwaage in Sekunden.

8.4 Alarmgrenzen WBM

Festlegung diverser **Alarmgrenzen** für die Messbandwaage (ähnlich Kap. 5.5)

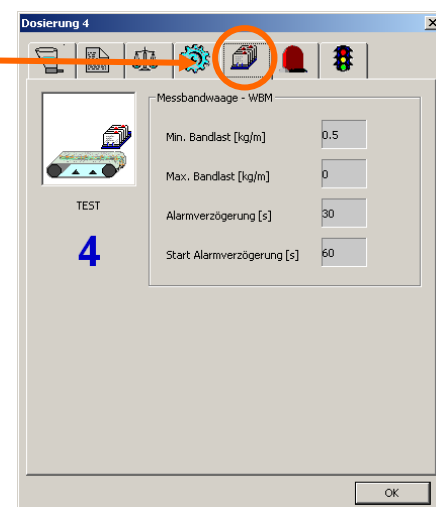
- Min. Bandlast in kg/m
- Max. Bandlast in kg/m
- Alarmverzögerung in Sekunden
- Start Alarmverzögerung in Sekunden

Alarmverzögerung: Wenn eine Störung in diesem Zeitrahmen ansteht wird ein Alarm ausgelöst.

Start Alarmverzögerung: Der Zeitrahmen, in dem nach einem Start Alarme unterdrückt werden.

Für alle anderen Alarmgrenzen gilt:

Bei Über- bzw. Unterschreitung wird eine Stör- bzw. Alarmmeldung generiert.



8.5 Maschinenbezogene Alarmlevel

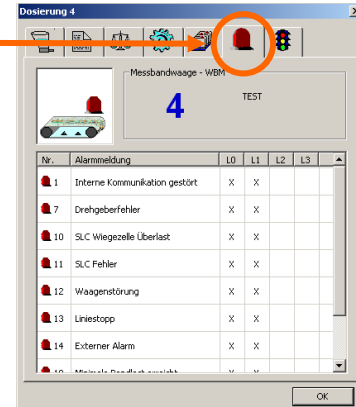
Hier werden die **Alarmlevel** für jede Alarmmeldung pro Messbandwaage festgelegt.

Level 0: alle Alarme

Level 1: alle Alarme von Masch. im Linienbetrieb
(Blitzlampe bei MASTER-Ausführung)

Level 2: Abschaltung / Anlage (**keine Funktion**)

Level 3: Nachfüllalarme / Anlage (**keine Funktion**)



8.6 Maschinenbezogene Alarmmeldungen

Hier werden Stör- bzw. **Alarmmeldungen** angezeigt.

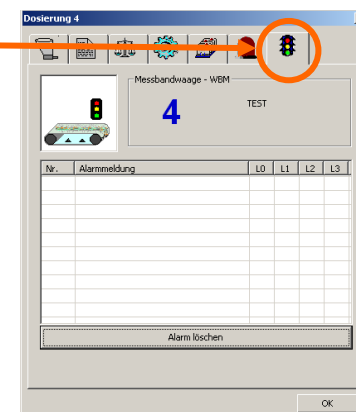
Wie schon in Kap. 5.7 und 6.5 gilt auch hier:

- Anstehende Störung (gelb hinterlegt)
- Alarm (rot hinterlegt)

Nicht mehr vorhandene Alarme werden automatisch gelöscht.

Mit dem Button „Alarm löschen“ gelöschte Alarme werden jedoch immer wieder angezeigt, solange die Störung noch ansteht.

Alarmmeldungen mit Positionsnummer im Anhang.



8.7 Maschinenseiten WBM - Zusammenfassung

Die „Maschinenseiten WBM“ des **SCHOLZ easyTouch** Bediensystems sind untergliedert in 6 Untermenüs:

- Sie beinhalten die Maschinen-Hauptseite, mit grundlegender Anzeigen.
- Die Maschineneigenschaften „Messbandwaage“ befassen sich ausschließlich mit der Wägezelle und Tarierung der Messbandwaage.
- Das Unterkapitel Istwertbildung dient zur Grundeinstellung der Bandwaagen-Mechanik und der Konfiguration der WBM-spezifischen Parameter zur Istwertbildung.
- In einem weiteren Menü setzen wir diverse, auf die Messbandwaage bezogene Alarmgrenzen.
- Das Untermenü „Maschinenbezogene Alarme“ informiert uns über Stör- und Alarmmeldungen.

Hier noch einige Stichpunkte zu den WBM-Maschinenseiten:

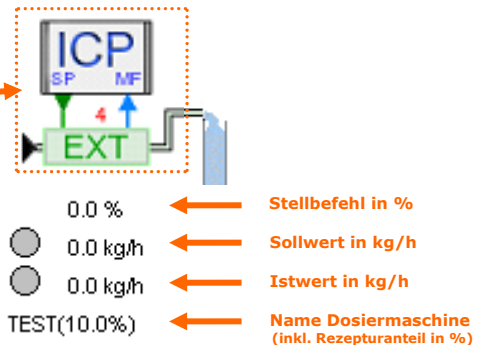
- Bei der Messbandwaage gibt es nur die Führungsart *lokal* und die Betriebsart *volumetrisch* (Bandgeschwindigkeit wird über ein Motorpotentiometer eingestellt und nicht geregelt!)
- Die **Tarierung** der Messbandwaage erfolgt **ohne Produkt** und dient zum Nullen der Bandlast.
- Die Istwertdämpfung in % beschreibt, mit welcher Gewichtung der aktuelle Istwert in die gleitende Istwertbildung einfließt.
- Abtastintervall ist die Zeit in der der Istwert aktualisiert wird.

9.0 Maschineneigenschaften ICP

Nachfolgend legen wir die Maschineneigenschaften einer ICP Dosiereinheit fest bzw. lassen uns maschinenspezifische Informationen anzeigen. Der Aufruf der **Maschineneigenschaften ICP** erfolgt auch hier über die **Touch-Funktion**.

Die **Maschineneigenschaften ICP** sind in **4 Untergruppen (Menüs)** gegliedert:

- **Maschinen-Hauptseite**
- **Interface Control Port Parameter**
- **Maschinenbezogene Alarmlevel ICP**
- **Maschinenbezogene Alarmmeldungen**



Hinweis: Die uns bekannten Untermenüs „Nachfüllung“, „Waage“ und „Alarmgrenzen“ haben hier **keine** Funktion.

9.1 Maschinen-Hauptseite ICP

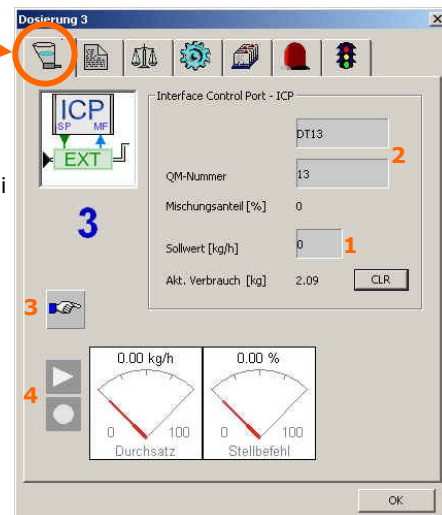
Welche Einstellungen können wir an der **ICP Maschinen-Hauptseite** vornehmen?

Der „Regelplatz“ ICP (Interface Control Port) ist für externe Regelungen über eine analoge Kopplung gedacht.

Das **SCHOLZ easyTouch** Regel- und Steuersystem stellt dabei den entsprechenden Sollwert (1) für die externe Regelung zur Verfügung und zeigt den zurückbekommenen Istwert an.

Die Eingabe von **Dosierername u. Produkt QM-Nr.** (2) ist nur bei Lokal-Betrieb (3) möglich.

Ebenfalls nur im Lokal-Betrieb nutzbar ist der Button **CLR** (Zurücksetzen des akt. Verbrauchs der Dosiereinheit), sowie die Start / Stop Funktion (4) bei vorhandener Freigabe.

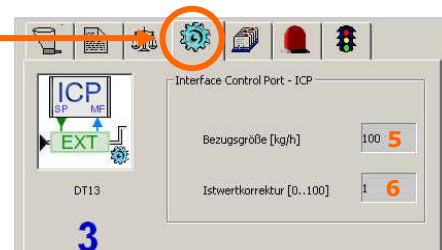


9.2 Interface Control Port Parameter

Welche Bedeutung haben die **ICP - Parameter**?

Die Bezugsgröße (5) bestimmt den maximalen Sollwert.

Mit der Istwertkorrektur (6) kann eine systembedingte Abweichung zwischen Sollwert und Istwert ausgeglichen werden.



Hinweis:

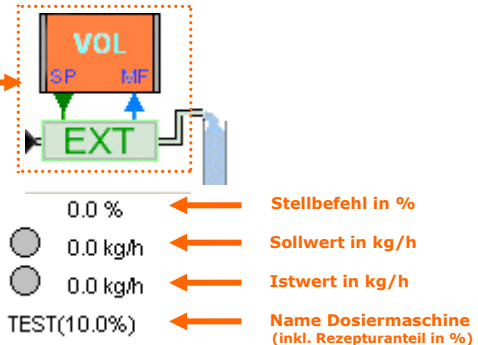
Auf die **maschinenbezogenen Alarmlevel** und **Alarmmeldungen** gehen wir hier nicht näher ein, da diese Untermenüs in den vorherigen Kapiteln bereits behandelt wurden.

10.0 Maschineneigenschaften VOL

Nachfolgend befassen wir uns mit den Maschineneigenschaften einer VOL Dosiereinheit.
Der Aufruf der **Maschineneigenschaften VOL** erfolgt auch hier über die **Touch-Funktion**.

Die **Maschineneigenschaften VOL** sind in **5 Untergruppen (Menüs)** gegliedert:

- **Maschinen-Hauptseite**
- **Parameter VOL**
- **Alarm-Parameter VOL**
- **Alarmlevel VOL** (siehe Hinweis Kap. 9.2)
- **Alarmmeldungen** (siehe Hinweis Kap. 9.2)



Hinweis: Die uns bekannten Untermenüs „Nachfüllung“ und „Waage“ haben hier **keine** Funktion.

10.1 Maschinen-Hauptseite VOL

Welche Einstellungen können wir an der **VOL Maschinen-Hauptseite** vornehmen?

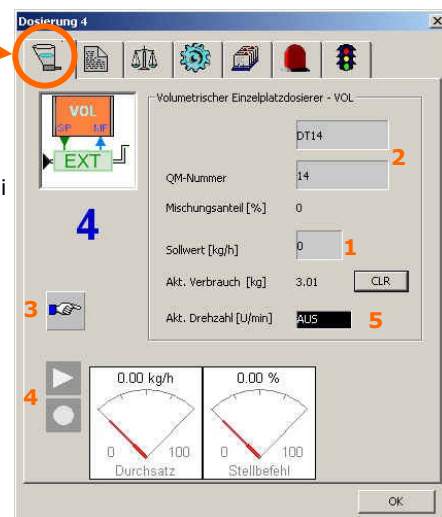
Der VOL Dosierplatz integriert eine externe Dosiereinheit in volumetrischer Betriebsart über eine analoge Kopplung.

Das **SCHOLZ easyTouch** Regel- und Steuersystem stellt dabei den entsprechenden Sollwert (1) zur Verfügung.

Die Eingabe von **Dosierername u. Produkt QM-Nr.** (2) ist nur bei Lokal-Betrieb (3) möglich.

Ebenfalls nur im Lokal-Betrieb nutzbar ist der Button (Zurücksetzen des akt. Verbrauchs der Dosiereinheit) **CLR** sowie die Start / Stop Funktion (4) bei vorhandener Freigabe.

Hinweis: Die aktuelle Drehzahl (5) wird nur bei Einsatz einer Drehzahlrückführung angezeigt. Ansonsten erhalten wir die Information „RUN“ oder „AUS“ bei Laufüberwachung.



10.2 Regelparameter VOL / Alarmgrenzen VOL

Welche Bedeutung haben die **VOL - Parameter**?

Die Bezugsgröße (6) bestimmt den maximalen Sollwert.

Der Kalibrierfaktor (7) dient zum Anpassen der Dosierleistung.

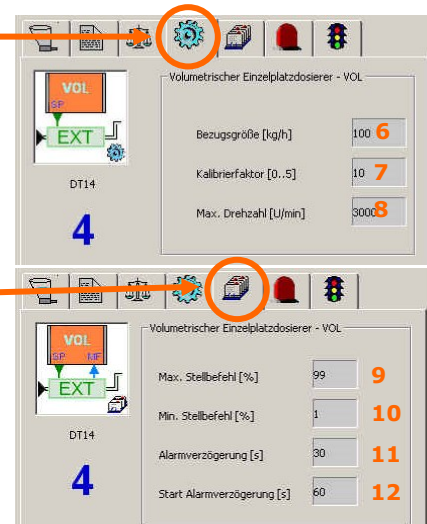
Bei max. Drehzahl (8) geben wir die max. Motor-Drehzahl der Dosiereinheit ein.

Welche Einstellung gibt es bei den **Alarmgrenzen**?

Max. Stellbefehl / Min. Stellbefehl (9 + 10): Alarmgrenzen in %

Alarmverzögerung (11): Wenn eine Störung in diesem Zeitrahmen ansteht wird ein Alarm ausgelöst.

Start Alarmverzögerung (12): Der Zeitrahmen, in dem nach einem Start Alarme unterdrückt werden.



11.0 Symbolleiste - Weitere Funktionen

Nun betrachten wir noch kurz **vier weitere Funktionen** in der Symbolleiste:



Es handelt sich dabei um die Funktionen:

- **Totalisator löschen (Linientotalisator)**
- **Quittierung Alarm Level 0-3**
- **Aufruf der LOG - Datei für Alarme**

11.1 Totalisator

Welche Funktion besitzt der **Totalisator**?



Der „Totalisator“ in der Symbolleiste löscht die Verbrauchszahl und die Produktionsdauer im Linien-Betrieb (Akt. Verbrauch und Produktionsdauer in der Hauptübersicht).

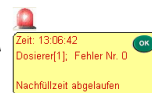
(Hinweis: **Nicht zu verwechseln** mit der „Totalisator“- Funktion für Dosiergeräte. Siehe hierzu Kap. 5.1)

11.2 Quittierung Alarm Level 0-3

Die Quittierung der **Alarm Level 0-3** setzt die Alarmausgänge schaltungstechnisch zurück (RESET).



(Hinweis: **Nicht zu verwechseln** mit „Quittierung Alarmmeldung“ auf der Bedienoberfläche)



11.3 LOG - Datei für Alarme

Welche Informationen beinhaltet die **LOG - Datei**?

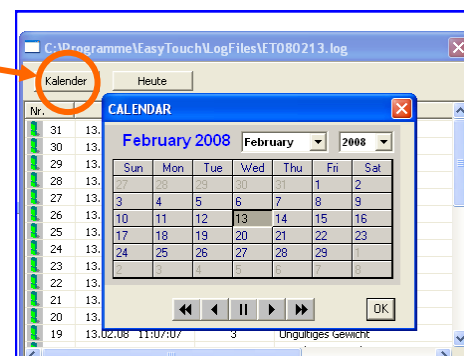


Beim Aufruf der LOG - Datei erhalten wir Informationen zu Start, Ende und Art der Alarme.

Dargestellt werden:

- **Aktuelle (Tages-) Alarmmeldungen**
- **Alarmmeldungen per Kalenderfunktion**

Die in Kapitel 2.1 „Definition der Alarmmeldungen“ festgelegten Alarme (mit Level 0) werden hier nun in beiden Fällen aufgelistet und lassen Rückschlüsse betreffend Produktqualität oder Produktionsmenge zu.



11.4 Trendgrafik

Zur Kurzzeit- / **Trendgrafik**



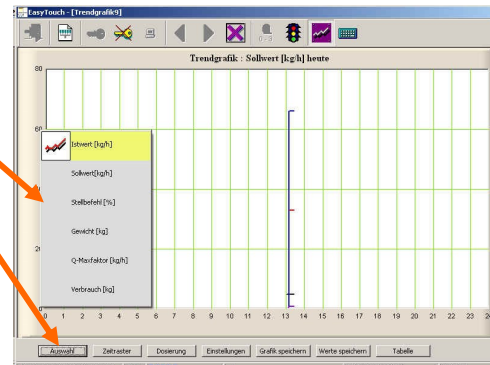
Die Funktion Trendgrafik ist wie folgt gegliedert:

- **Parameterauswahl** (z. B. Istwert [kg/h])
- **Zeitrasterauswahl** (z. B. [s])
- **Auswahl Grafik Einzeldosiergerät oder Grafik Dosiergeräteübersicht**
- **Trendgrafikeinstellungen** betr. x/y - Koordinaten
- **Trendgrafik speichern**
- **Werte / Tabelle speichern**
- **Auswahl Trendgrafik oder Tabelle**

Die **Parameterauswahl** legt die y-Komponente / Einheit in der Trendgrafik fest.

Zur Verfügung stehen:

- Istwert [kg/h]
- Sollwert [kg/h]
- Stellbefehl [%]
- Gewichte [kg]
- Q-Maxfaktor [kg/h]
- Verbrauch [kg]

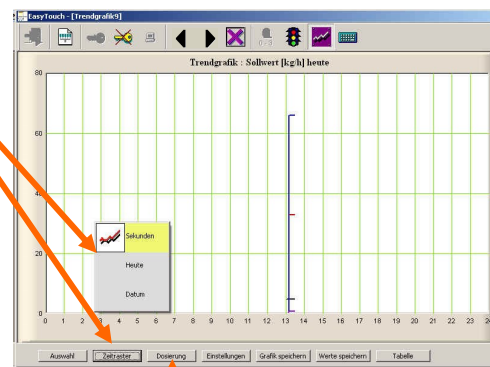


Die **Zeitrasterauswahl** legt die x-Komponente / Einheit in der Trendgrafik fest bzw. beinhaltet eine Archiv-Funktion

Zur Verfügung stehen:

- Sekunden
- Akt. Datum (Heute)
- Datum (Archivierungs-Funktion)

Beim Auswählen der *Archivierungs-Funktion Datum* wird ein Kalender geöffnet. Damit entsprechende Funktion gegeben ist, muss hier (wie übrigens auch bei akt. Datum, Heute) die Datenaufzeichnung in den Systemeinstellungen für den entsprechenden Zeitraum aktiviert gewesen sein (siehe hierzu auch Kap. 2.3).



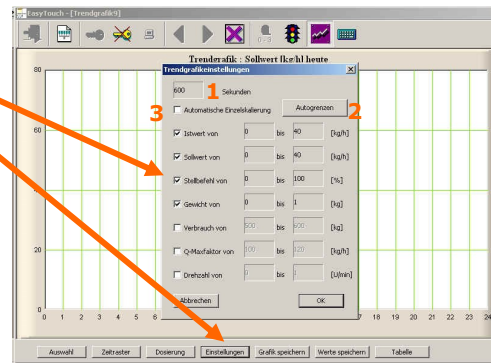
Hinweis: Wir unterscheiden in Kurzzeitgrafik bis max. 600 s Messzeit und in 24 Stunden Trendgrafik inkl. Archivierungs-Funktion mit entsprechendem Aufzeichnungsintervall in Minuten (siehe Kap. 2.3).

Bei der **SCHOLZ easyTouch** Trendgrafik wird per **Umschaltbutton „Dosierung / Übersicht“** die Grafik für Einzeldosiergeräte bzw. für die kpl. Dosiergeräteübersicht festgelegt. Entscheidet man sich für „Dosierung“ (*Grafik Einzeldosiergerät*), kann man dann in der Symbolleiste mit dem Pfeilbutton ◀▶ zwischen den einzelnen Dosiereinheiten und entsprechenden Trendgrafiken wechseln.

In den **Trendgrafikeinstellungen** legen wir die Skalierungen bestimmter Werte und Einheiten in Abhängigkeit der Messzeit (1) fest.

Folgende Grafiken stehen zur Verfügung und können entsprechend aktiviert werden:

- Istwert von / bis [kg/h]
- Sollwert von / bis [kg/h]
- Stellbefehl von / bis [%]
- Gewicht von / bis [kg]
- Verbrauch von / bis [kg]
- Q-Maxfaktor von / bis [kg/h]
- Drehzahl von / bis [U/min]



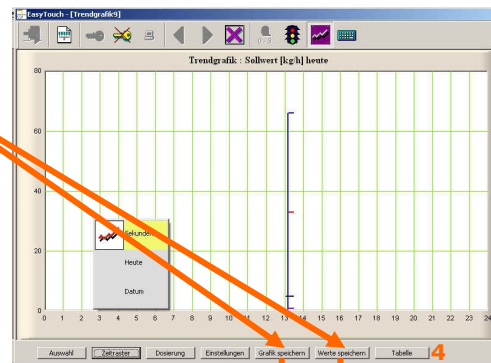
Der Button **Autogrenzen** (2) legt automatisch die Min- / Maxgrenzen der y-Parameter fest. Bei der Automatischen Einzelskalierung (3) wird der gleiche y-Parameter grafisch dargestellt, der über den Button Auswahl (siehe Seite 26/28, **Parameterauswahl**) festgelegt wurde.

Hinweis: Die Zeitachse (Messzeit) ist in der Kurzzeitbetrachtung / Trendgrafik auf max. 600 Sekunden begrenzt.

Grafik speichern / Werte speichern

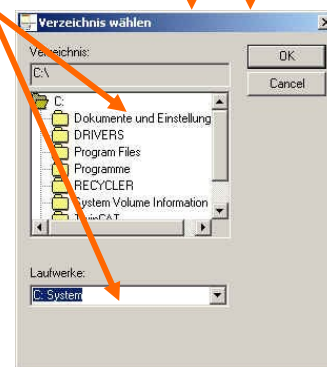
Mit dem Button **Grafik speichern** wird eine aktuelle Grafik als screen-shot mit dem Dateinamen *Datum_Uhrzeit.bmp* auf dem entsprechend ausgewählten Laufwerk und Verzeichnis (siehe **Untermenü**) gespeichert.

Mit dem Button **Werte speichern** wird eine aktuelle Tabelle für Kurzzeitdaten mit dem Dateinamen *Datum_Uhrzeit.csv* erzeugt. Die Tabelle enthält dabei immer 600 Zeilen entsprechend der max. Zeitskala von 600 s (siehe hierzu **Trendgrafikeinstellung**).



Die Verzeichnis- / Laufwerksauswahl ist bei beiden Untermenüs Grafik speichern bzw. Werte speichern identisch.

Der Umschaltbutton **Trendgrafik / Tabelle** (4) dient zum Wechseln in die entsprechende Grafik- bzw. Tabellen-Ansicht.



Untermenü: Grafik speichern / Werte speichern

12.0 Anhang

12.1 FAQ's zum SCHOLZ easyTouch Bediensystem

Nachfolgend geben wir eine kleine Übersicht häufig gestellter Fragen und versuchen mit leicht verständlichen Antworten dem Bediener (User) zu helfen.

Dieses Kapitel soll ständig ergänzt werden und wir hoffen, Ihren Fragen gerecht zu werden.

- Wie kann ich das **SCHOLZ easyTouch** Bediensystem starten?
*Die Hardware des **easyTouch** Bediensystem wird in der Regel in einem Steuer- und Regelschrank montiert ausgeliefert und wird über den Hauptschalter des Steuer- und Regelschranks gestartet.*
- Wie viele Alarmausgänge pro Alarm stehen zur Verfügung?
*Es stehen bei Ihrem **easyTouch** System vier „Alarmausgänge“ (Level 0 - 3) zur Verfügung.*
- Welche Führungsarten gibt es?
Es gibt zwei Führungsarten: Lokal oder Linie.
- Wo findet man die Start / Stop Funktion auf der Maschinenseite?
Die „Start / Stop“ - Funktion auf der Maschinen-Hauptseite ist nur bei Lokal-Betrieb und vorhandener Freigabe aktiviert.
- Kann man am **easyTouch** Bediensystem einen Nachfüllvorgang stoppen?
Mit dem Button  auf der Maschinenseite „Nachfüllung“ führen wir einen manuellen Nachfüllstopp durch.
- Welche Betriebsarten gibt es?
Es gibt zwei Betriebsarten: volumetrischer Betrieb oder gravimetrischer Betrieb.
- Wie weit kann ich Stör- bzw. Alarmmeldungen zurück verfolgen?
*Da die Alarm LOG-Datei eine Kalenderfunktion besitzt, können alle Alarm- und Störmeldungen ab Inbetriebnahmezeitpunkt des **easyTouch** Bediensystems abgerufen werden.*
- Was bedeutet Q-Maxfaktor?
Der Q-Maxfaktor ist die theoretisch max. Dosierleistung in kg/h.
- Was bedeutet Korrekturfaktor?
Der Korrekturfaktor (auch Steilheit genannt) ist die Korrektur des angezeigten Nettogewichts um den Faktor der Abweichung von einem geeichten Prüfgewicht.
- Was bewirkt der Torfilter?
Mit dem Torfilter bestimmen wir den zulässigen Bereich (Spannweite) der für die Istwertermittlung herangezogenen Gewichtswerte (Austragswerte) in %.
- Was bedeutet der  bzw.  Button auf der Anlagenseite?
Mit der Tastenfunktion  wird der Liniensollwert mit dem vorgegebenen Rampenschritt in Abhängigkeit zur Verzögerungszeit erhöht bzw. mit der Tastenfunktion  verringert.
- Was bedeutet Stat. Rauschen auf der Maschinenseite „Differential-Dosierwaage“?
Statisches Rauschen in % ist die Abweichung zwischen aktuellem Messwert und Mittelwert der zuletzt gespeicherten zehn Istwertmessungen.
- Was sind **erweiterte** Kalibrierparameter?
Das Untermenü „Erweiterte Kalibrierparameter“ ist nur bei Differential-Dosierinnen (LWV) aktiviert. Um eine Dosierinne zu kalibrieren, benötigen wir bis zu 5 zusätzliche Kennwerte für die Kennlinie.
- Warum ist der **Differentialanteil** in dem Menü **Regelparameter PID** nicht aufgeführt?
*Der **Differentialanteil** der PID-Regelung besitzt den **Konstantwert = 0** und ist nicht veränderbar. Die Eingabe von Regelparameter betreffend des Differentialanteils sind somit nicht notwendig.*

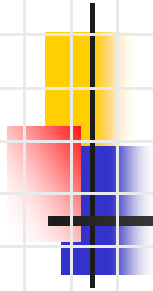
12.2 easyTouch Alarmmeldungen mit Positionsnummer

Nachfolgend eine Übersicht der Alarmmeldungen. Nicht bei jedem Dosiertyp kann jede Alarmmeldung auftreten.

- | | |
|----|-------------------------------|
| 01 | Interne Kommunikation gestört |
| 02 | Nachfüllzeit abgelaufen |
| 03 | Stellbefehl zu niedrig |
| 04 | Stellbefehl zu hoch |
| 05 | Istwert Alarm hoch |
| 06 | Istwert Alarm tief |
| 07 | Drehgeberfehler |
| 08 | Ungültiges Gewicht |
| 09 | Regelfehler |
| 10 | SLC Wiegezone Überlast |
| 11 | SLC Fehler |
| 12 | Waagenstörung |
| 13 | Zeitüberschreitung Wägezone |
| 14 | Linienstopp |
| 15 | Externer Alarm |
| 16 | Dosierung ist leer |
| 17 | Akt. Q-Faktor zu gering |
| 18 | Akt. Q-Faktor zu gering |
| 19 | Minimale Bandlast erreicht |
| 20 | Maximale Bandlast erreicht |
| 21 | Keine externe Rückmeldung |



Mittelweg 4, D-63762 Großostheim
Tel. + 49 6026 / 97839-0
Fax. + 49 6026 / 97839-69
www.scholz-dosierttechnik.de



Notizen